

“魔法”のことはじめ

魔術学舎United 基盤系1限目

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

Unityの仕組みを知ろう①
Unityプロジェクト管理

Unityの仕組みを知ろう②
Unity画面構成

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

今日の流れ

3

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

Unityの仕組みを知ろう①
Unityプロジェクト管理

Unityの仕組みを知ろう②
Unity画面構成

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

前回のおさらい

- ・ 分からないことがあったら、流れを止めて質問しよう！
- ・ アバター改変とは、アバターの見た目や雰囲気を変えること！
- ・ Unityは難しくて当たり前、必要なことから少しずつ学んでいこう！

座学	前回の復習	今回のゴールと目標
	Unityの仕組みを知ろう① Unityプロジェクト管理	Unityの仕組みを知ろう② Unity画面構成
	今日のまとめ	
実践	実践課題	
ワーク	ワーク	
補足資料		

今回のゴールと目標

6

ゴール

目標



今回のゴールと目標

7

ゴール

- ・ (アバター改変を前提とした)
Unityの使い方が少し詳しくなること！

目標



今回のゴールと目標

8

ゴール

- ・ (アバター改変を前提とした)
Unityの使い方 が少し詳しくなること！

目標

- ・ (アバター改変の場合の)**Unityプロジェクト** 管理をするものが何か分かる
- ・ **Unityの画面構成** について、場所ごとの役割を含め分かる
- ・ アバター改変の事故を(少しでも)**防ぐ方法** が分かる

今日の流れ

9

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

Unityの仕組みを知ろう①
Unityプロジェクト管理

Unityの仕組みを知ろう②
Unity画面構成

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

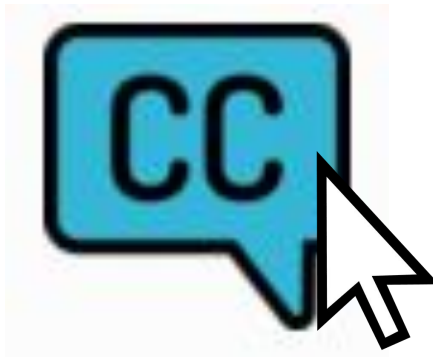
補足資料

“魔法”の一手前で

みなさんが**Unityを開く前**に使っているものといえば...？

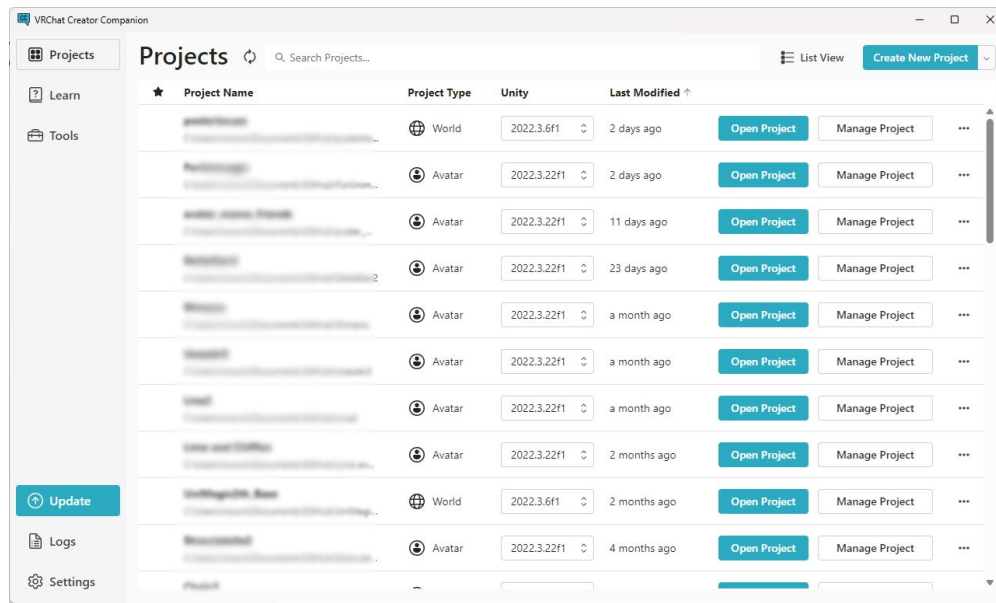
“魔法”の一手手前で

みなさんが**Unityを開く前**に使っているものといえば...？



“魔法”の一手手前で

みなさんが**Unityを開く前**に使っているものといえば...？

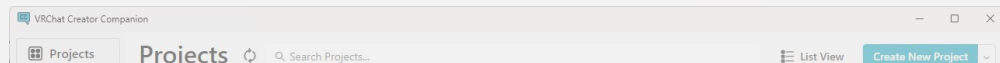




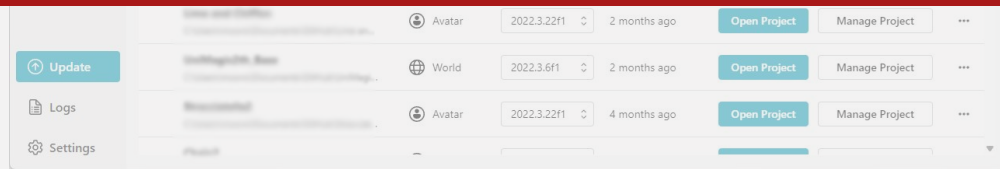
“魔法”の一手手前で

13

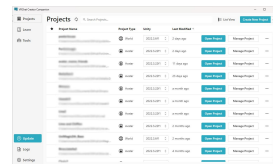
みなさんがUnityを開く前に使っているものといえば...？



VCC (VRChat Creator Companion)



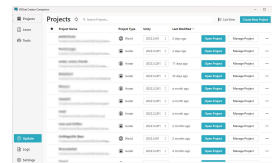
- 意識するなら「アバター改変ユーザの**必携**(companion)**ツール※**」



VCCとは？

VCC (VRChat Creator Companion)

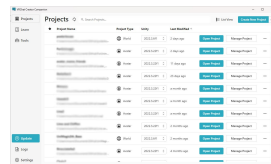
- 意識するなら「アバター改変ユーザの**必携**(companion)**ツール**」
- アバターやワールド向けの**Unityプロジェクト**を管理するためのツール



VCCとは？

VCC (VRChat Creator Companion)

- 意識するなら「アバター改変ユーザの**必携**(companion)**ツール**」
- アバターやワールド向けの**Unityプロジェクト**を管理するためのツール



プロジェクト

- ・ 何かしらの目標や**計画**のこと
- ・ プロジェクトデータの中身は**必要なもの** 全部が入っている

プロジェクト

- ・ 何かしらの目標や**計画**のこと
- ・ プロジェクトデータの中身は**必要なもの**全部が入っている

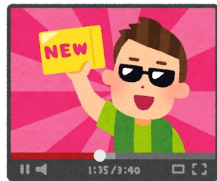
Unityプロジェクトとは？

19

例：動画編集の場合は ...

例：動画編集の場合は ...

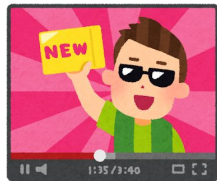
- ・ 計画：動画を作ること



計画

例：動画編集の場合は ...

- 計画: 動画を作ること
- 必要なもの:
 - 動画(撮影・録画したもの)、画像、BGM、効果音などの「**素材**」そのもの
 - 素材をどこからどこまで切り取るかなど「**調理方法**」のような情報も含まれる



計画



必要なもの

Unityプロジェクトとは？

 **Unityプロジェクトの場合は ...**

Unityプロジェクトとは？

Unityプロジェクトの場合は ...

- ・ 計画: ゲームを作ること、(VRCの場合は主に)アバター改変をすること



計画



Unityプロジェクトとは？

Unityプロジェクトの場合は ...

- 計画: ゲームを作ること、(VRCの場合は主に)アバター改変をすること
- 必要なもの:
 - 3Dモデル、テクスチャ(画像)、効果音、パーティクルなどの「**素材**」そのもの
 - どのモデルにどのテクスチャを貼るかなど「**調理方法**」のような情報も含まれる



計画

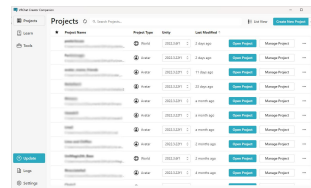


必要なもの

VCCとは？

VCC (VRChat Creator Companion)

- 意識するなら「アバター改変ユーザの**必携ツール**」
- アバターやワールド向けの**Unityプロジェクト**を管理するためのツール
- VCCの役割は主に以下の**3つ**

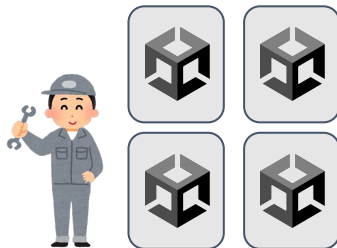
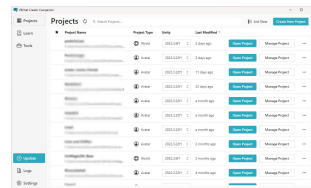


VCCとは？

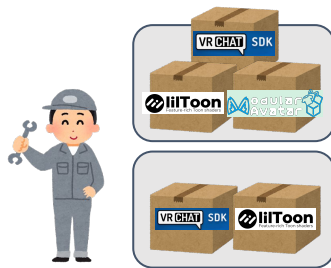
26

VCC (VRChat Creator Companion)

- 意識するなら「アバター改変ユーザの**必携ツール**」
- アバターやワールド向けの**Unityプロジェクト**を管理するためのツール
- VCCの役割は主に以下の**3つ**



プロジェクト管理



パッケージ管理



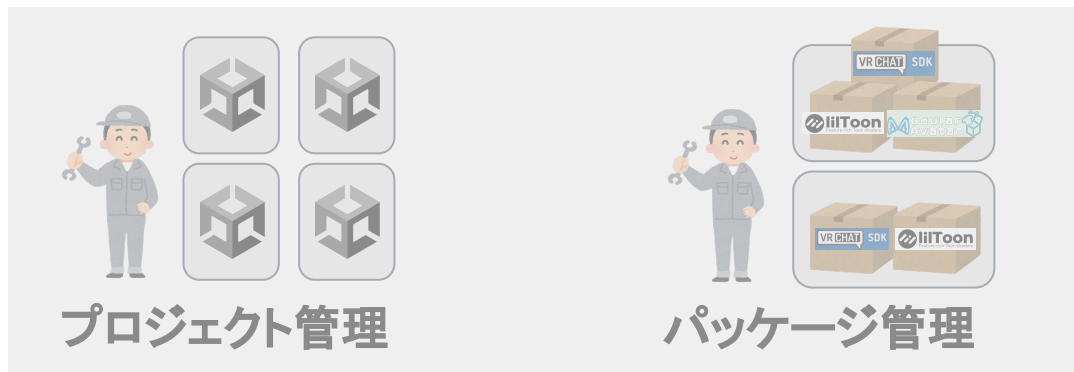
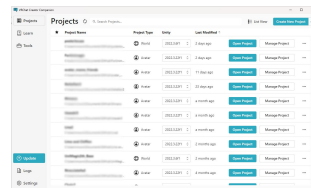
バックアップ機能

VCCとは？

27

VCC (VRChat Creator Companion)

- 意識するなら「アバター改変ユーザの**必携ツール**」
- アバターやワールド向けの**Unityプロジェクト**を管理するためのツール
- VCCの役割は主に以下の**3つ**



「プロジェクト管理」と「パッケージ管理」の詳細についてはスライド末尾の補足資料を見てね！

バックアップ

- ・ プロジェクトが壊れたときに備えて**予め**データを複製しておくこと

VCCの役割：バックアップ機能

バックアップ

- ・ プロジェクトが壊れたときに備えて**予め**データを複製しておくこと

なぜやるの？



バックアップ

- プロジェクトが壊れたときに備えて**予め**データを複製しておくこと

なぜやるの？

- プロジェクトは**いつ壊れても不思議ではない** から
- 消してはいけないものを消してしまった
- 上書きしてはいけないものを上書きしてしまった などなど...



VCCの役割：バックアップ機能

バックアップ

- プロジェクトが壊れたときに備えて**予め**データを複製しておくこと

なぜやるの？

- プロジェクトは**いつ壊れても不思議ではない** から
- 消してはいけないもの**を消してしまった
- 上書きしてはいけないもの**を上書きしてしまった などなど...



VCCの役割：バックアップ機能

バックアップ

- プロジェクトが壊れたときに備えて**予め**データを複製しておくこと

なぜやるの？

- プロジェクトは**いつ壊れても不思議ではない** から
- 消してはいけないもの**を消してしまった
- 上書きしてはいけないもの**を上書きしてしまった などなど...

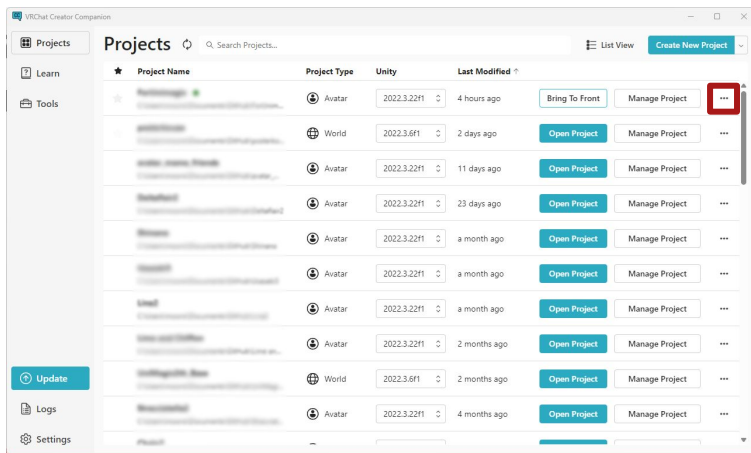
経験を積めば「危険予測」は出来るかもしれませんが ...
残念ながら 100%防ぐことは出来ません ... !



VCCの役割: バックアップ機能

やり方

1. 画面の「...」をクリック



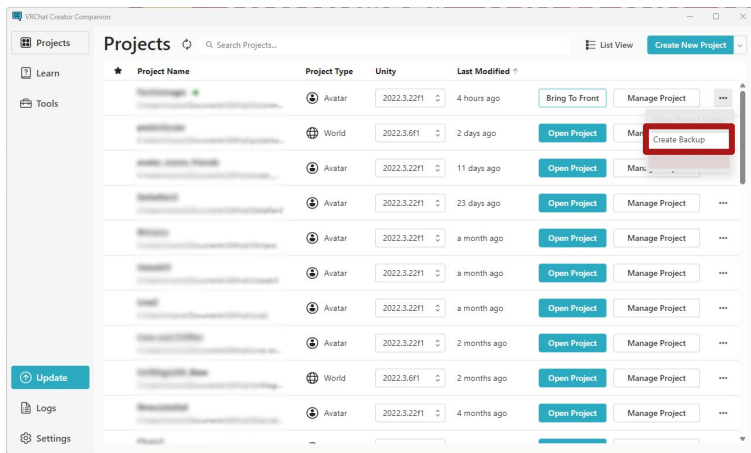


VCCの役割：バックアップ機能

34

やり方

1. 画面の「...」をクリック
2. 「**Create Backup**」をクリックして少し待てば完了！



壊れる前のバックアップさえあれば壊れたとしても復活できます(ただし、最後のバックアップをした後の作業内容は全て失われます。)。バックアップからの具体的な復旧手段については、必要になったタイミングで先生方に相談しましょう！

VCCの役割: バックアップ機能

35

- 一段落ついたら... **Create Backup!**

VCCの役割：バックアップ機能

- 一段落ついたら... **Create Backup!**
- 新しい改変に取り掛かる前に... **Create Backup!**

VCCの役割：バックアップ機能

- 一段落ついたら... **Create Backup!**
- 新しい改変に取り掛かる前に... **Create Backup!**
- 新しいツールを入れる前に... **Create Backup!**

VCCの役割：バックアップ機能

- 一段落ついたら... **Create Backup!**
- 新しい改変に取り掛かる前に... **Create Backup!**
- 新しいツールを入れる前に... **Create Backup!**

バックアップで救えるプロジェクトがきつとある！

Back Up ★ Your Projects!

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

Unityの仕組みを知ろう①
Unityプロジェクト管理

Unityの仕組みを知ろう②
Unity画面構成

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

Unity画面構成について

Unityを開いて最初に出てくるこの画面。
まずは**場所ごとの名前と役割** を覚えましょう！



Unity画面構成について

特に重要なウィンドウはこの4つ！



ウィンドウ(window: 窓, コンピュータにおいては「画面領域」のこと)



Unity画面構成について

42

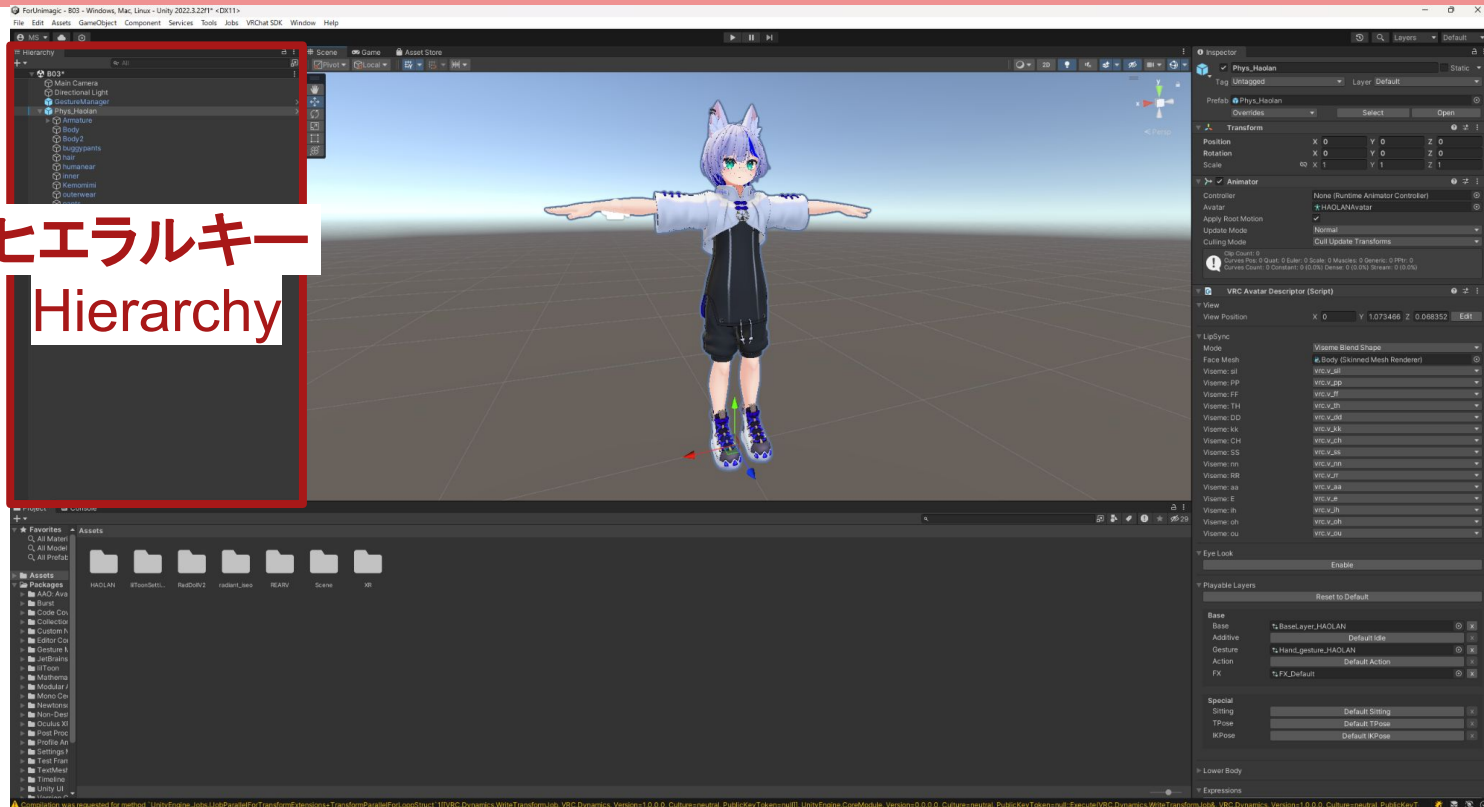
特に重要なウィンドウはこの4つ！



ウィンドウ(window: 窓, コンピュータにおいては「画面領域」のこと)

Hierarchyウィンドウ

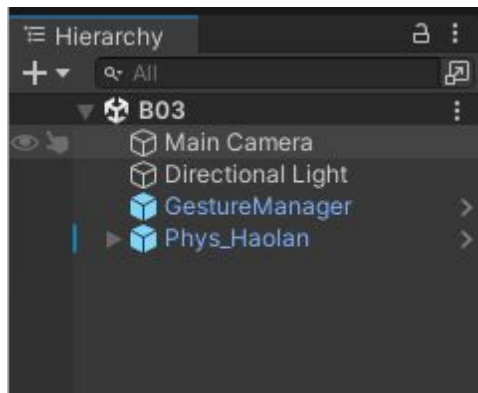
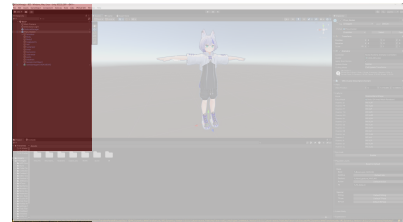
ヒエラルキー
Hierarchy





Hierarchyウィンドウ

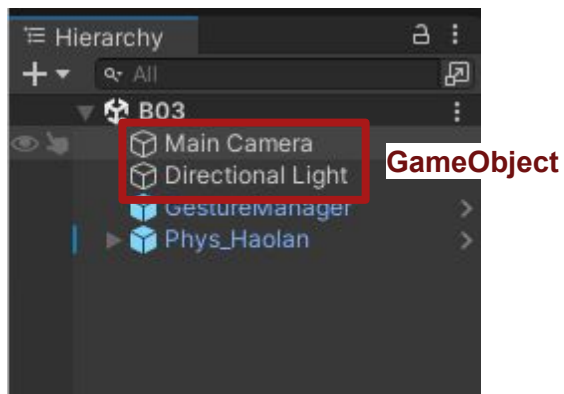
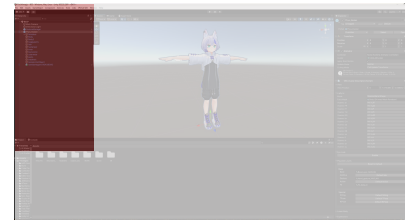
Sceneに格納されている全ての
GameObjectや**Prefab**を確認できる場所



Hierarchyウィンドウ

Hierarchyウィンドウ

Sceneに格納されている全ての
GameObjectや**Prefab**を確認できる場所





GameObjectとは？

46

GameObject

Unityで作られたゲームに登場する**あらゆるもの**を表現するための基本概念

GameObjectとは？

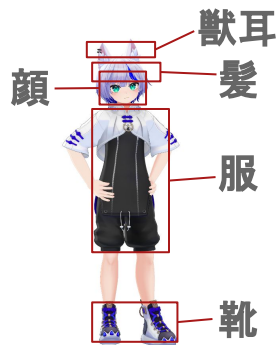
GameObject

Unityで作られたゲームに登場する**あらゆるもの**を表現するための基本概念

GameObjectとは？

GameObject

Unityで作られたゲームに登場する**あらゆるもの**を表現するための基本概念

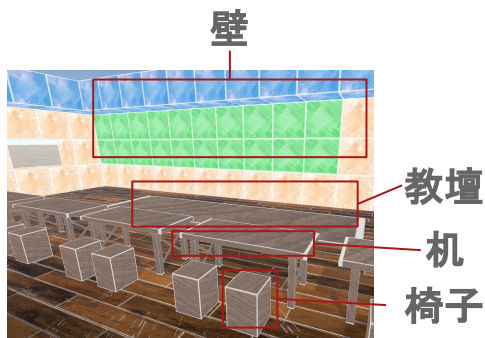
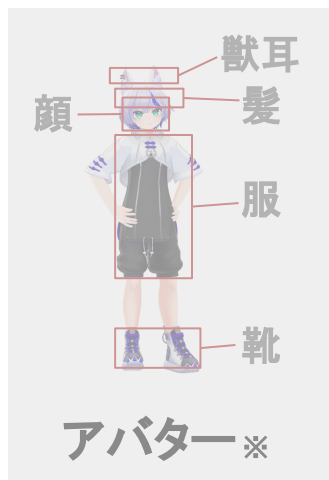


アバター※

GameObjectとは？

GameObject

Unityで作られたゲームに登場する**あらゆるもの**を表現するための基本概念

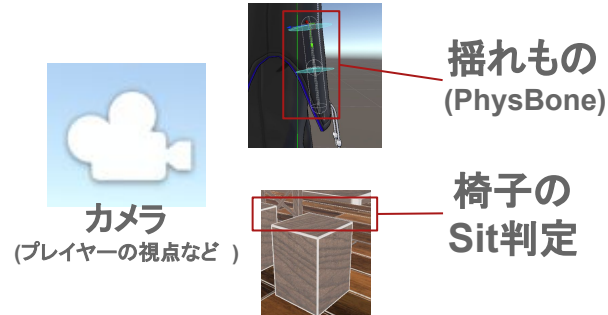
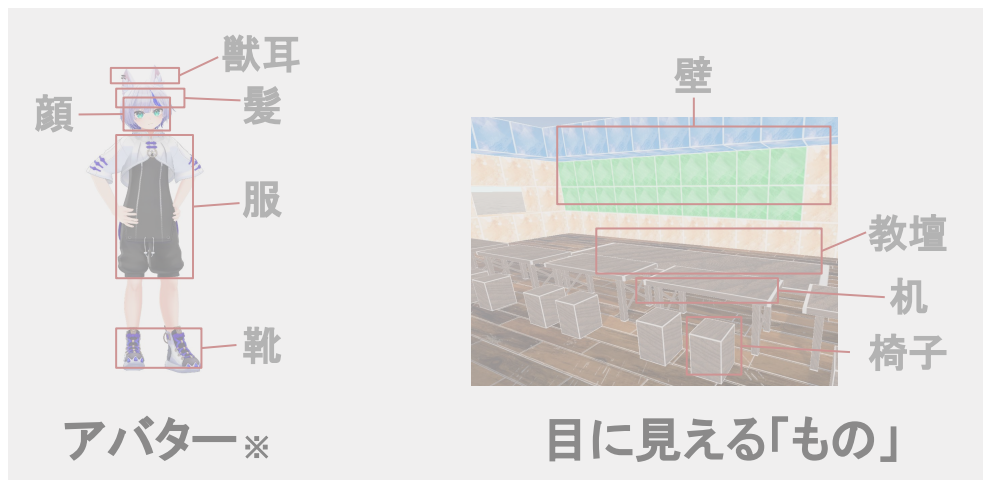


目に見える「もの」

GameObjectとは？

GameObject

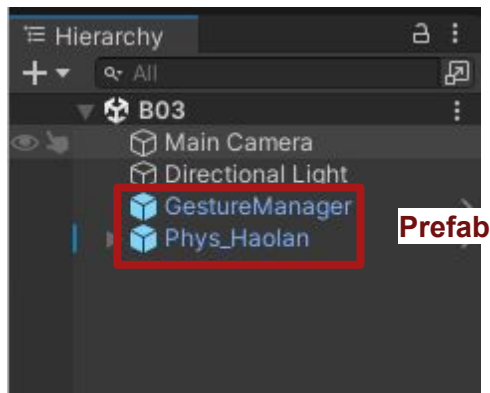
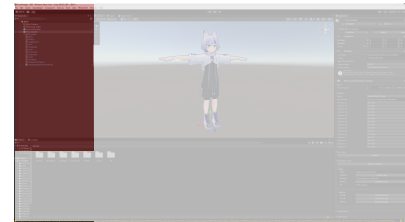
Unityで作られたゲームに登場する**あらゆるもの**を表現するための基本概念



Hierarchyウィンドウ

■ Hierarchyウィンドウ

Sceneに格納されている全ての
GameObjectや**Prefab**を確認できる場所



Prefabとは？

Prefab

Prefab: プレハブ,「予め組み立てられた」のような意味

Prefabとは？

Prefab

①複数のGameObjectやそのComponentに関する設定情報が1つにまとめられた**再利用可能**な**設計図**のようなもの



Prefab

- ①複数のGameObjectやそのComponentに関する設定情報が1つにまとめられた**再利用可能**な**設計図**のようなもの
- ②およびその実体としての**GameObject**

Prefabとは？

Prefab

- ①複数のGameObjectやそのComponentに関する設定情報が1つにまとめられた**再利用可能**な**設計図**のようなもの
- ②およびその実体としての**GameObject**

一般のゲーム開発においては、例えば「自機が撃つ弾の複製」などで用いられる ※



Prefabとは？

Prefab

- ①複数のGameObjectやそのComponentに関する設定情報が1つにまとめられた**再利用可能な設計図**のようなもの
- ②およびその実体としての**GameObject**

一般のゲーム開発においては、例えば「自機が撃つ弾の複製」などで用いられる ※



①Prefab化

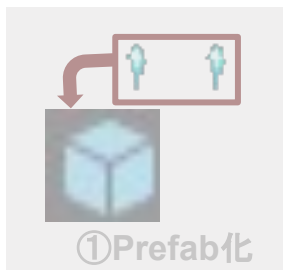


Prefabとは？

■ Prefab

- ①複数のGameObjectやそのComponentに関する設定情報が1つにまとめられた**再利用可能な設計図**のようなもの
- ②およびその実体としての**GameObject**

一般のゲーム開発においては、例えば「自機が撃つ弾の複製」などで用いられる ※



Sceneウィンドウ

58



Sceneウィンドウ

Sceneウィンドウ

ゲーム空間上での「見た目」を確認するための場所



Sceneウィンドウ

Sceneウィンドウ

ゲーム空間上での「見た目」を確認するための場所

- カメラを自由に動かせる





Sceneウィンドウ

ゲーム空間上での「見た目」を確認するための場所

- カメラを自由に動かせる
- Gizmoを使って情報を見たり操作したりできる



Sceneウィンドウ

Sceneウィンドウ

ゲーム空間上での「見た目」を確認するための場所

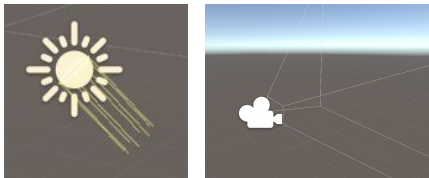
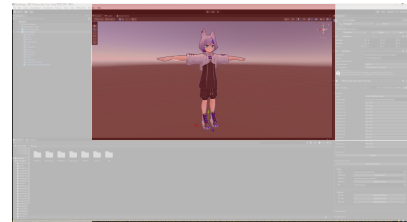
- カメラを自由に動かせる
- Gizmoを使って情報を見たり操作したりできる



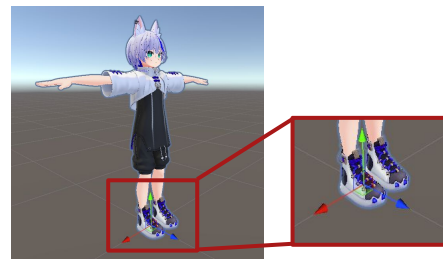
Sceneウィンドウ

ゲーム空間上での「見た目」を確認するための場所

- カメラを自由に**動かせる**
- **Gizmo**を使って情報を見たり操作したりできる



主に情報を見るための Gizmo



主に操作するための Gizmo

シーンウィンドウの上にあるボタン。



Sceneウィンドウ

シーンウィンドウの上にあるボタン。

再生ボタンを押すと、Gameウィンドウが前面に表示される



Sceneウィンドウ

シーンウィンドウの上にあるボタン。

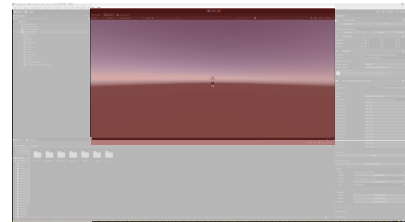
再生ボタンを押すと、Gameウィンドウが前面に表示される



Gameウィンドウ

■ Gameウィンドウ

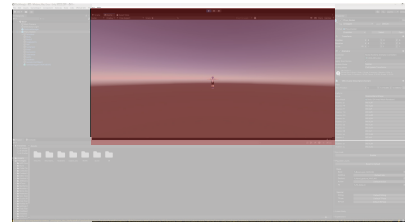
ゲーム空間上での「見た目」を確認するための場所



🎮 Gameウィンドウ

ゲーム空間上での「見た目」を確認するための場所

- カメラは自由に**動かせない**※



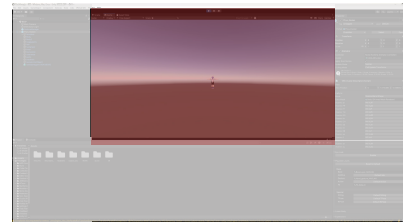
※初期状態だと、「Main Camera」というカメラ(GameObject)が撮影しているものが画面に表示されます。

Gameウィンドウ

🎮 Gameウィンドウ

ゲーム空間上での「見た目」を確認するための場所

- カメラは自由に**動かせない**※
- Gizmoも表示・操作はできない



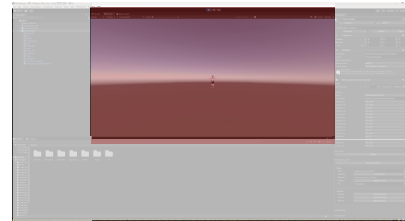
※初期状態だと、「Main Camera」というカメラ(GameObject)が撮影しているものが画面に表示されます。

🎮 Gameウィンドウ

ゲーム空間上での「見た目」を確認するための場所

- カメラは自由に**動かせない**※
- Gizmoも表示・操作はできない

ゲーム開発であれば、実際に主人公を操作してゲームの動きを確かめるための画面



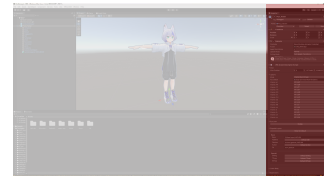
※初期状態だと、「Main Camera」というカメラ(GameObject)が撮影しているものが画面に表示されます。

Inspectorウィンドウ



Inspectorウィンドウ

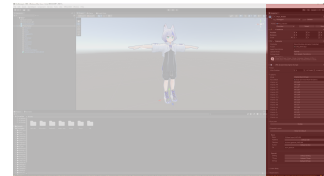
■ Inspectorウィンドウ



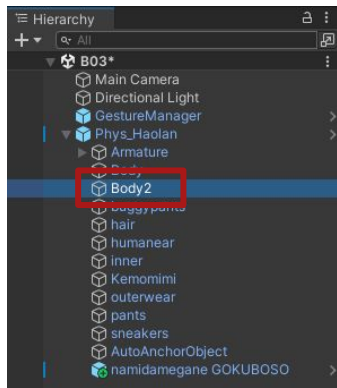
Hierarchyウィンドウで選択したGameObjectの詳細が表示される場所

Inspectorウィンドウ

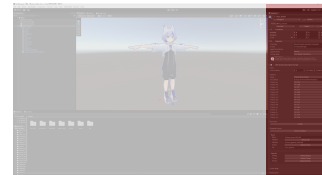
■ Inspectorウィンドウ



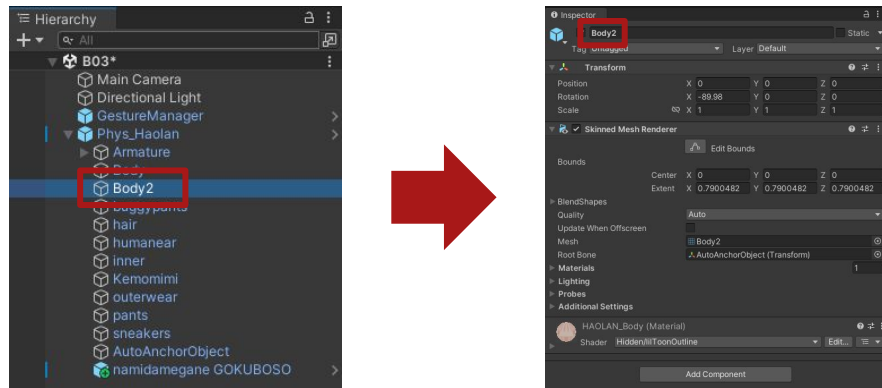
Hierarchyウィンドウで選択したGameObjectの詳細が表示される場所



Inspectorウィンドウ

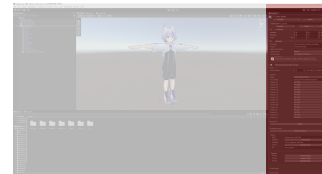


Hierarchyウィンドウで選択したGameObjectの詳細が表示される場所

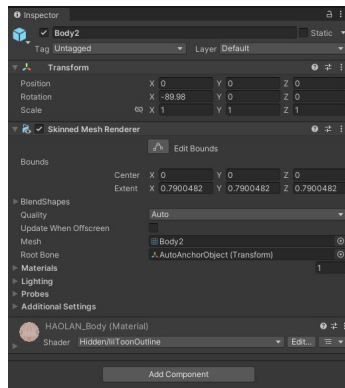
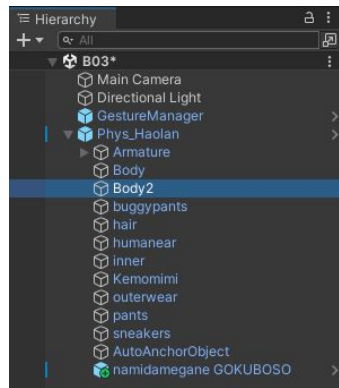




Inspectorウィンドウ



Hierarchyウィンドウで選択したGameObjectの詳細が表示される
主に**Component**などの設定をしたり追加や削除ができる

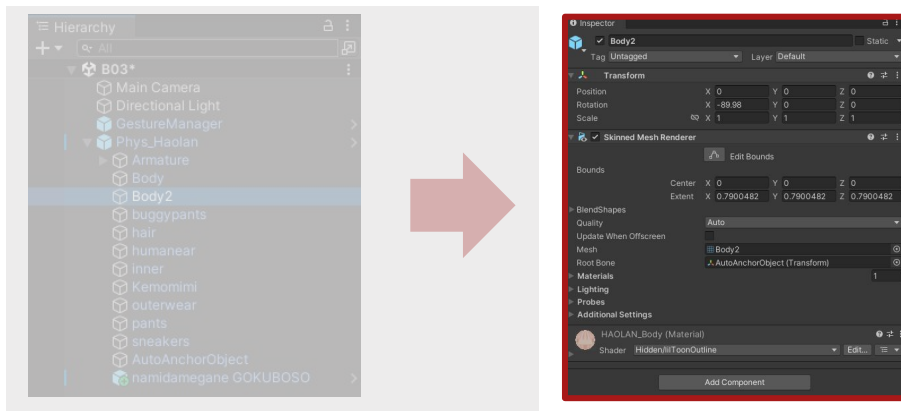


Inspectorウィンドウ

Inspectorウィンドウ



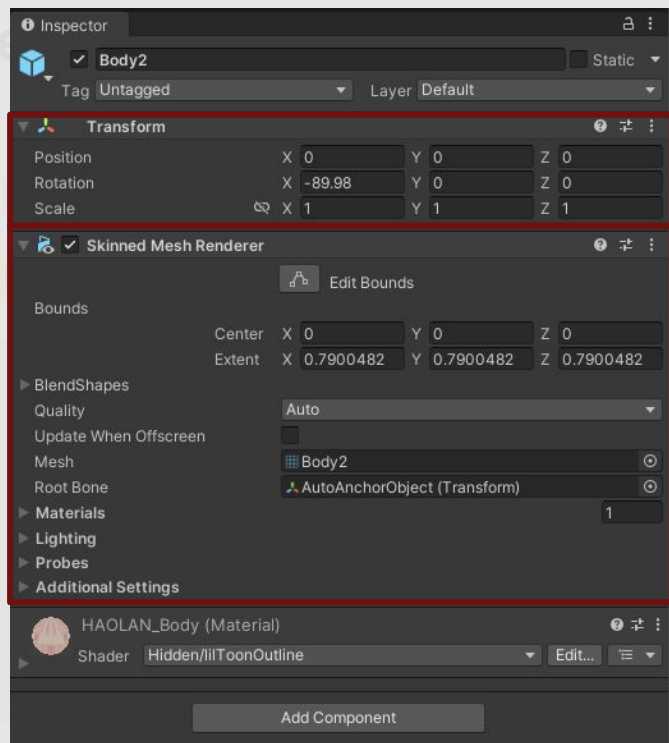
Hierarchyウィンドウで選択したGameObjectの詳細が表示される
主に**Component**などの設定をしたり追加や削除ができる



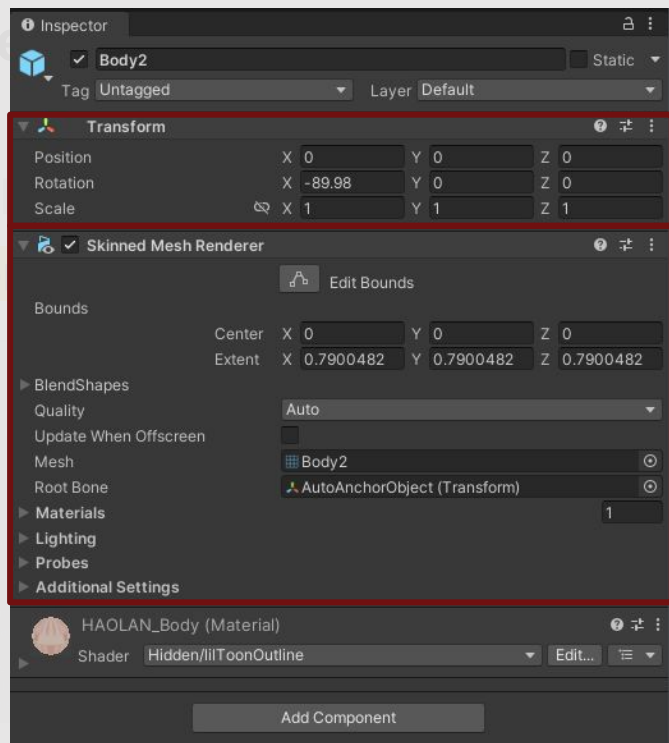
Inspector: インスペクター, 検査官

Inspectorウィンドウ

77



Inspectorウィンドウ



Component

Component

これはComponentではない※

※公式ドキュメントでは「[Material Inspector reference](#)」と説明されています。

利便性のためにMaterial(マテリアル)を各GameObject上でも編集できるようにしたもの。Materialについては次回授業にて取り扱います。

Componentとは？

79

Component

Component: コンポーネント, 成分



Componentとは？

80

Component

GameObjectに見た目、重力、当たり判定などの「**振る舞い**」を付与する

Component

GameObjectに見た目、重力、当たり判定などの「**振る舞い**」を付与する

Componentとは？

Component

GameObjectに見た目、重力、当たり判定などの「**振る舞い**」を付与する



見た目

 SkinnedMeshRendererなど)

Componentとは？

Component

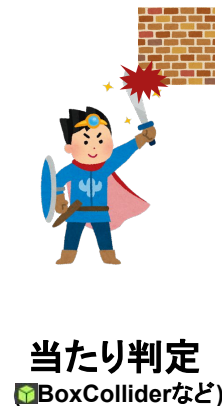
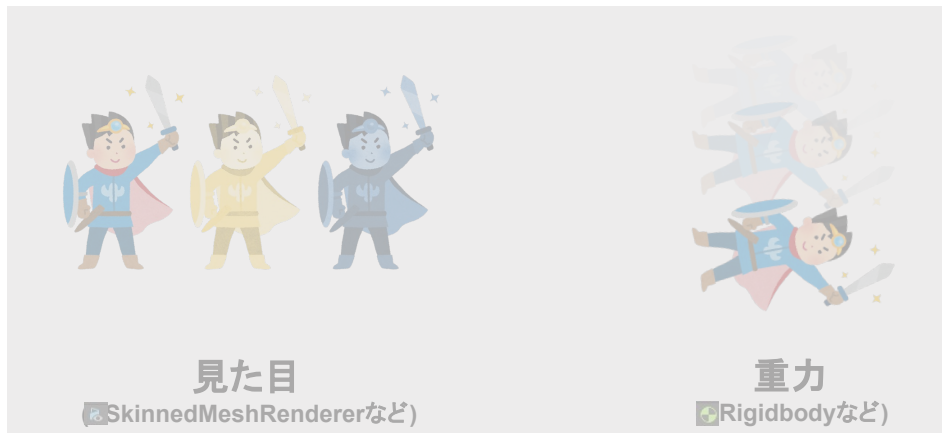
GameObjectに見た目、重力、当たり判定などの「**振る舞い**」を付与する



Componentとは？

Component

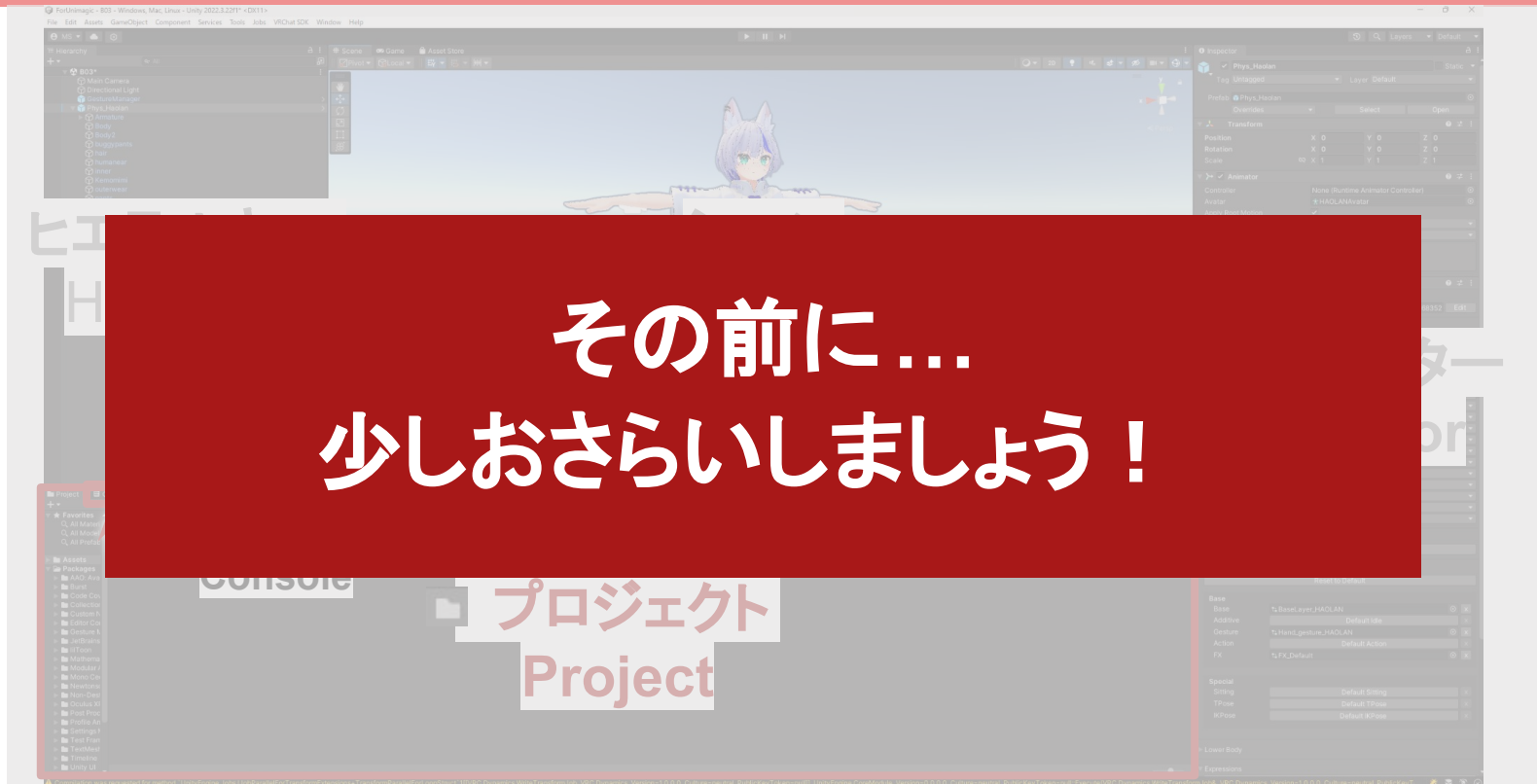
GameObjectに見た目、重力、当たり判定などの「**振る舞い**」を付与する



Projectウィンドウ



Projectウィンドウ



用語のおさらい

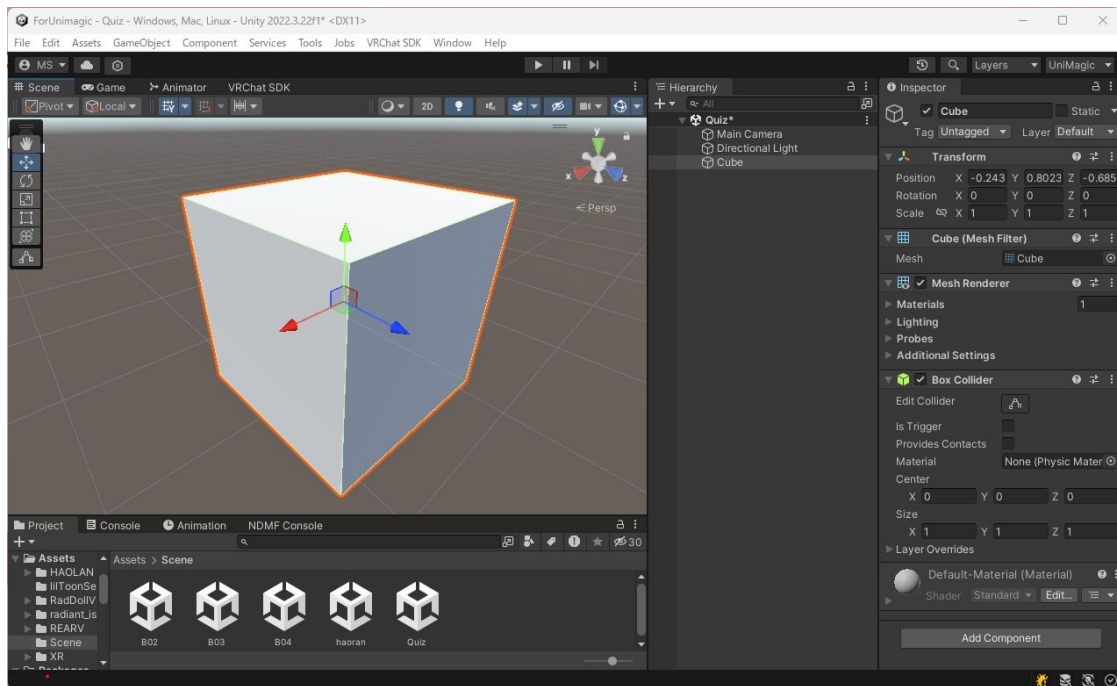
ウィンドウの名称

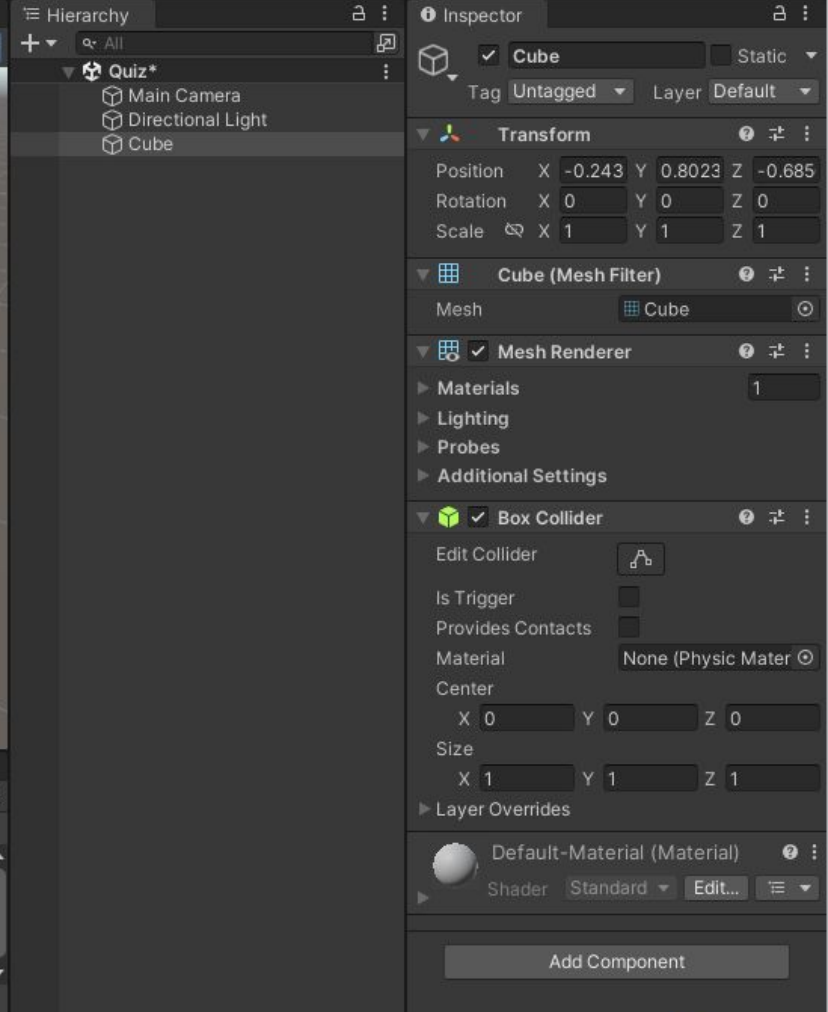
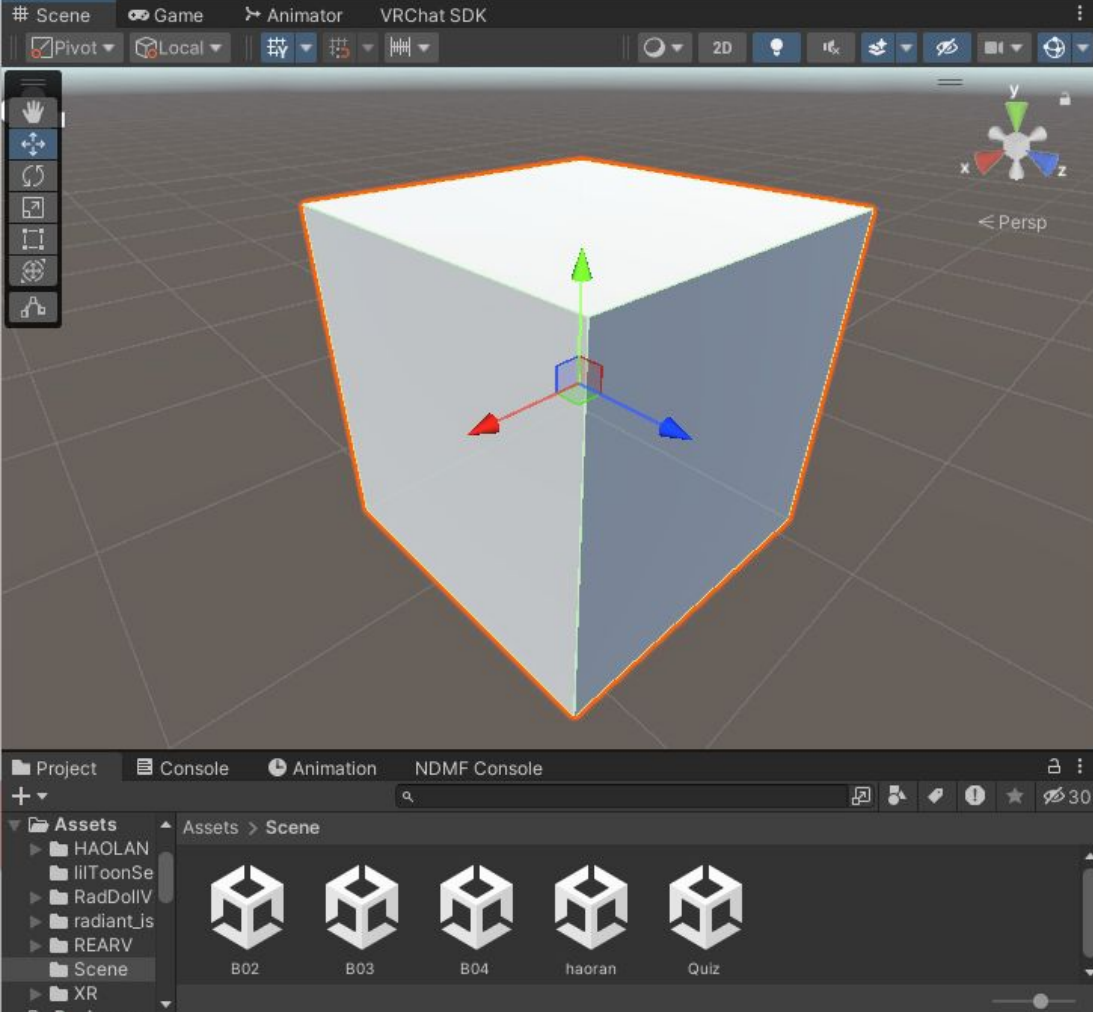
- **Hierarchy**
- **Scene**
- **Game**
- **Inspector**
- Project
- Console
- VRChatSDK

Unityの基本用語

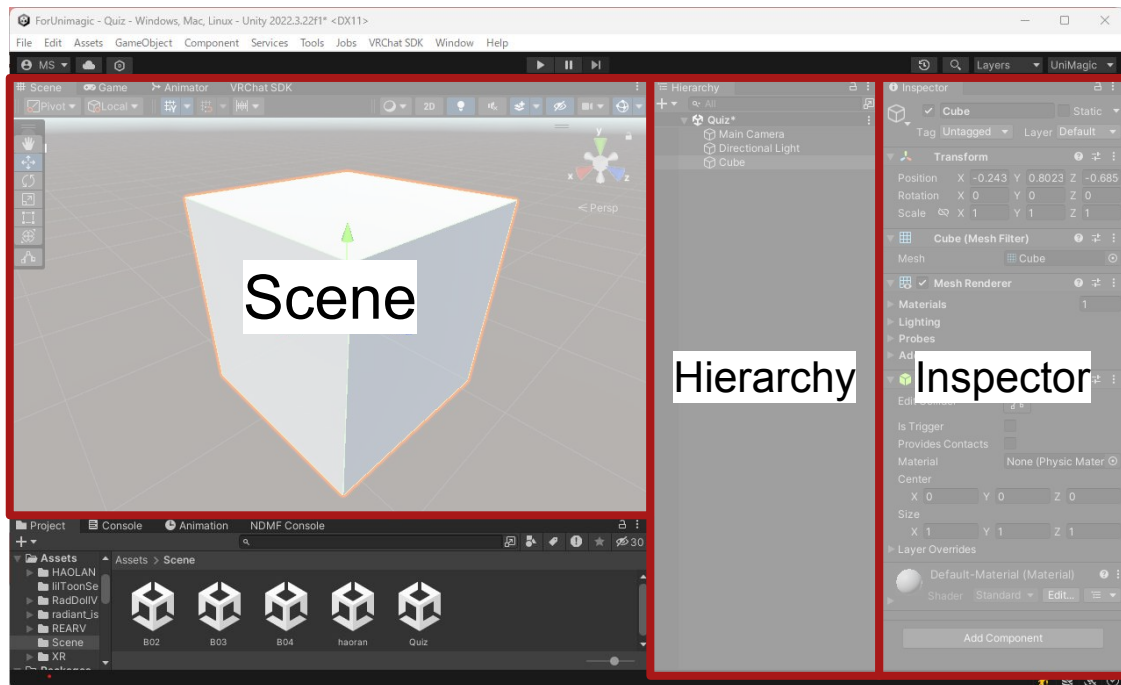
- **GameObject**
- **Prefab**
- **Gizmo**
- **Component**
- Scene(ファイル)

Q1: Hierarchy, Scene, Inspectorはどこにありますか？





Q1: 正解発表

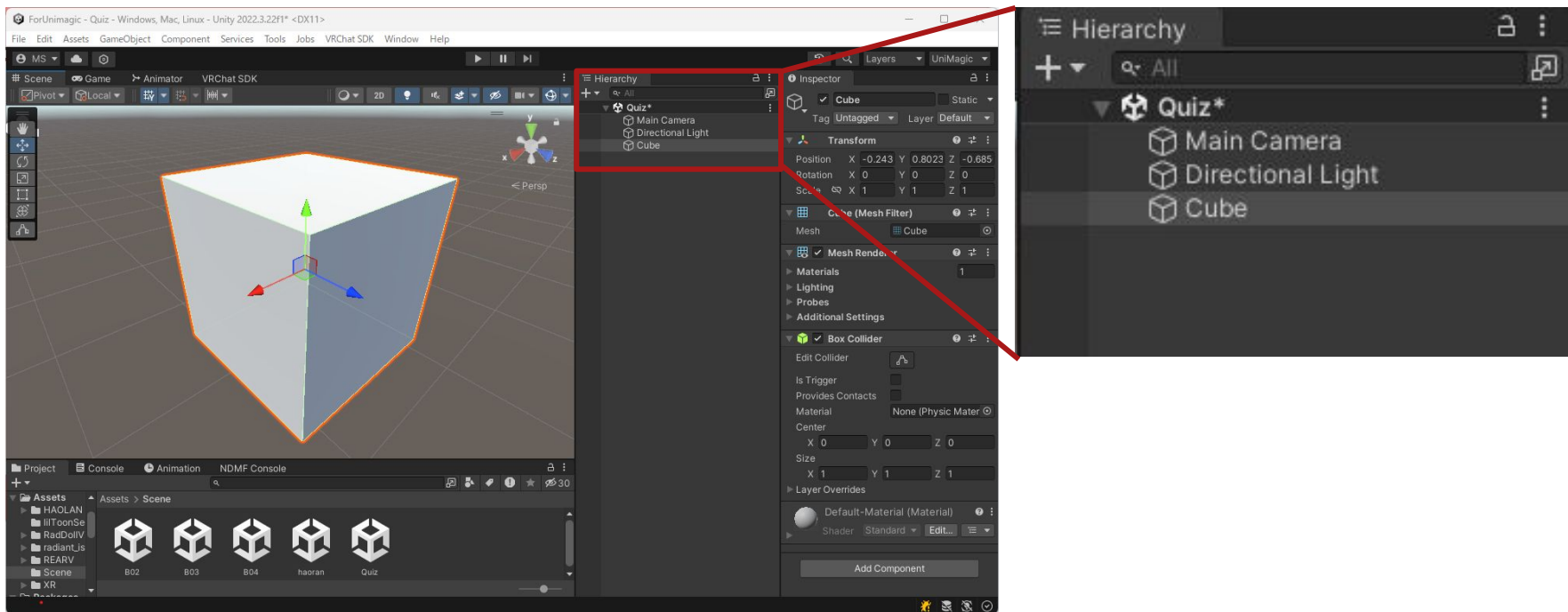


詳しく後述しますが、Unityのレイアウトは自由に変えられるのです。

練習問題

91

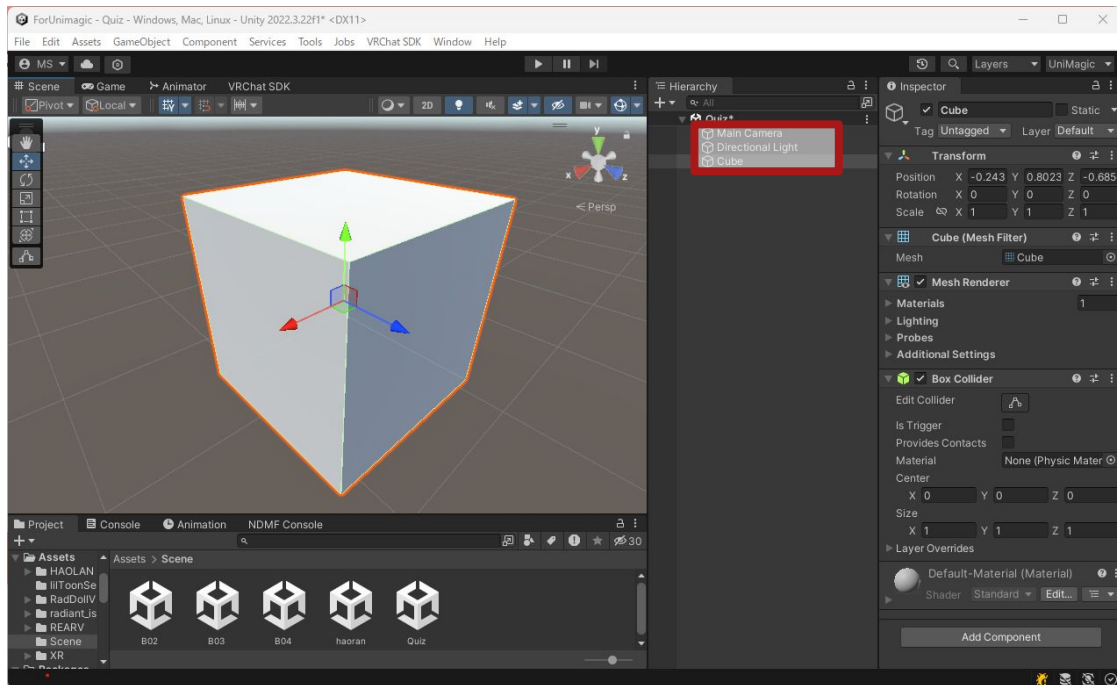
Q2: HierarchyにはどのようなGameObjectがありますか？



練習問題

92

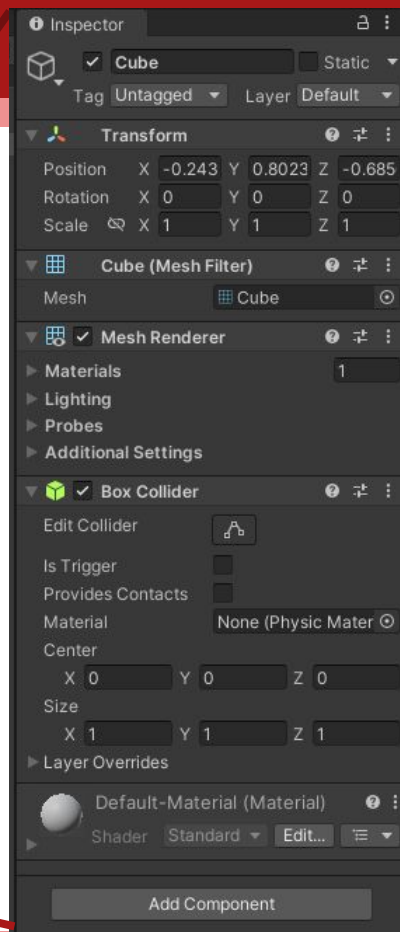
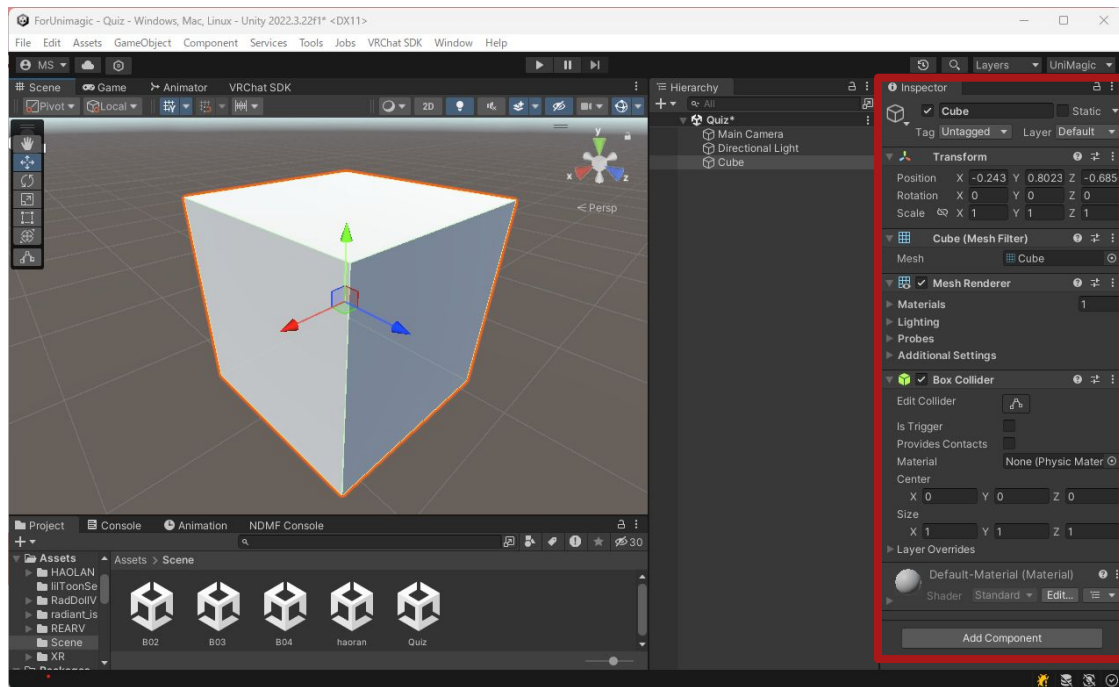
Q2: 正解発表



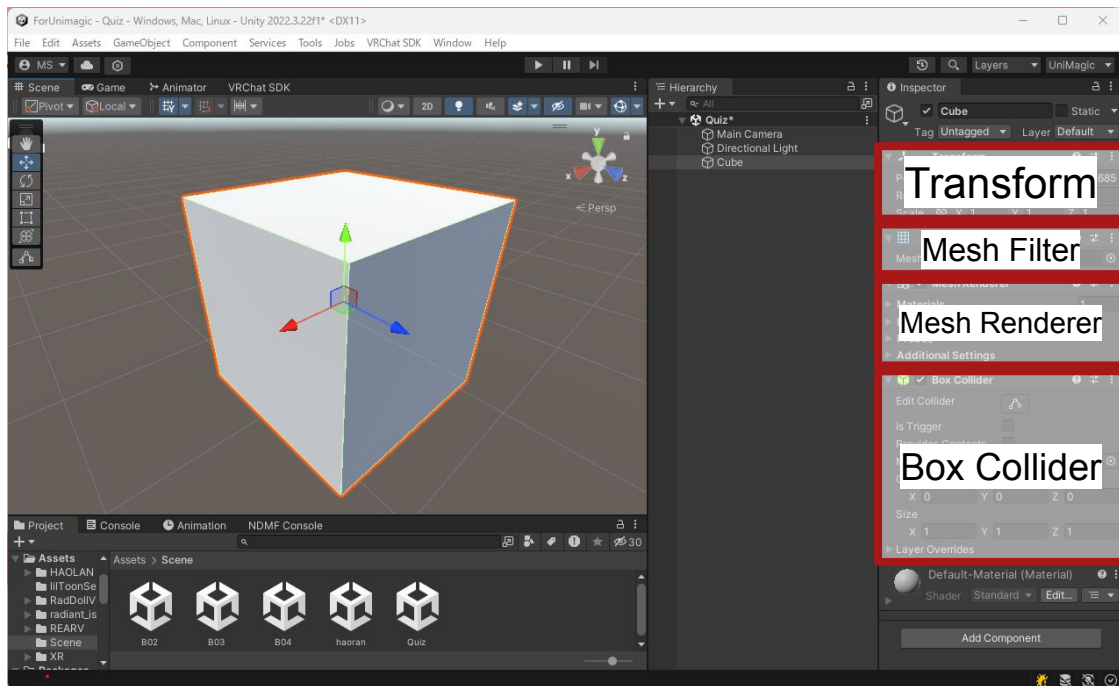
練習問題

93

Q3: 「Cube」には、どのようなComponentがありますか？



Q3: 正解発表

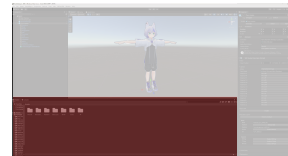


Projectウィンドウ



Projectウィンドウ

■ Projectウィンドウ



HDDやSSD上にある、Unityプロジェクトの全てのファイルにアクセスできる場所

Projectウィンドウ

■ Projectウィンドウ

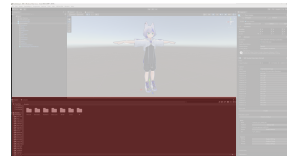


HDDやSSD上にある、Unityプロジェクトの全てのファイルにアクセスできる場所

- 外部からインポートしてきたアバターや衣装などのデータが格納される



■ Projectウィンドウ



HDDやSSD上にある、Unityプロジェクトの全てのファイルにアクセスできる場所

- **外部**からインポートしてきたアバターや衣装などのデータが格納される
- PrefabやSceneファイルなど、**内部**で生成されるデータもある

Projectウィンドウ

■ Projectウィンドウ

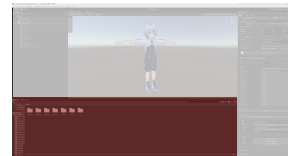


HDDやSSD上にある、Unityプロジェクトの全てのファイルにアクセスできる場所

- 外部からインポートしてきたアバターや衣装などのデータが格納される
- **Prefab**やSceneファイルなど、**内部**で生成されるデータもある

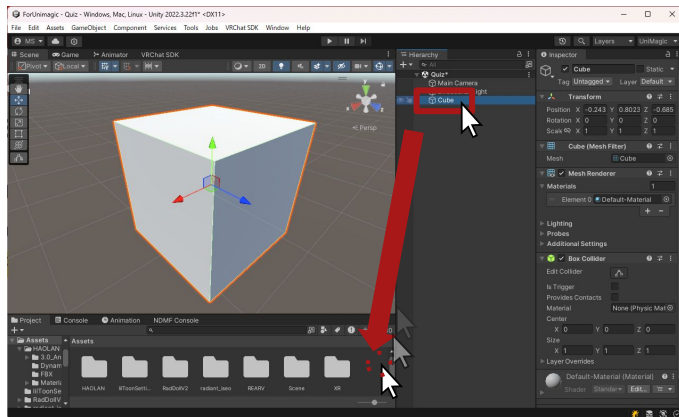
Projectウィンドウ

■ Projectウィンドウ



HDDやSSD上にある、Unityプロジェクトの全てのファイルにアクセスできる場所

- 外部からインポートしてきたアバターや衣装などのデータが格納される
- **Prefab**やSceneファイルなど、**内部**で生成されるデータもある

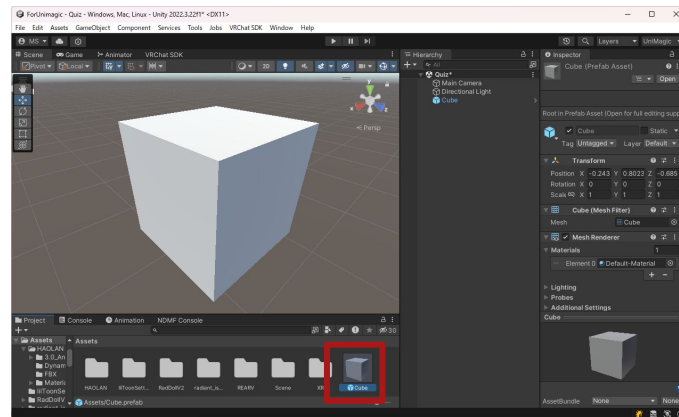
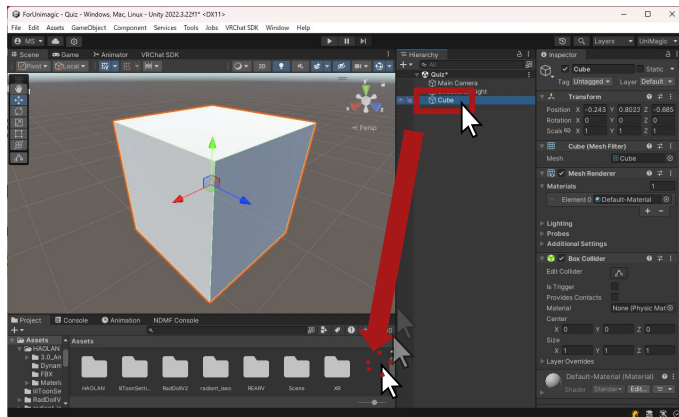
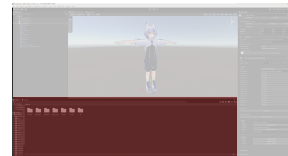


Projectウィンドウ

■ Projectウィンドウ

HDDやSSD上にある、Unityプロジェクトの全てのファイルにアクセスできる場所

- 外部からインポートしてきたアバターや衣装などのデータが格納される
- **Prefab**やSceneファイルなど、**内部**で生成されるデータもある



Projectウィンドウ

■ Projectウィンドウ



HDDやSSD上にある、Unityプロジェクトの全てのファイルにアクセスできる場所

- 外部からインポートしてきたアバターや衣装などのデータが格納される
- PrefabやSceneファイルなど、内部で生成されるデータもある

Projectウィンドウ

■ Projectウィンドウ



HDDやSSD上にある、Unityプロジェクトの全てのファイルにアクセスできる場所

- 外部からインポートしてきたアバターや衣装などのデータが格納される
- PrefabやSceneファイルなど、内部で生成されるデータもある

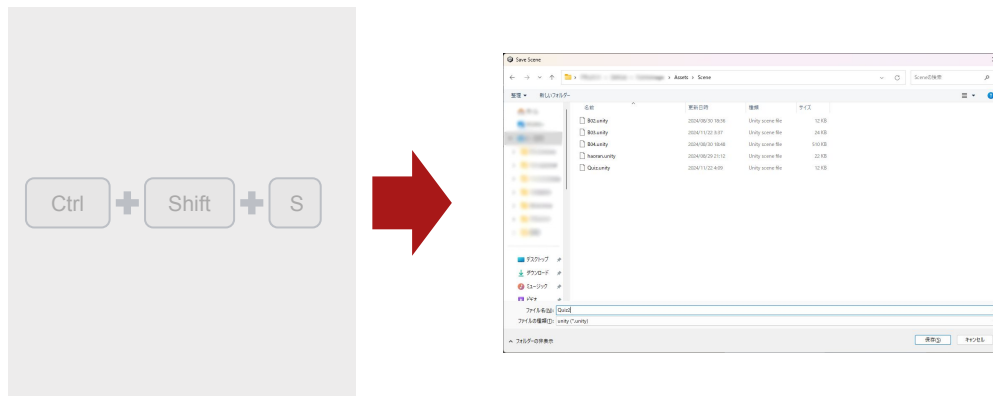


■ Projectウィンドウ



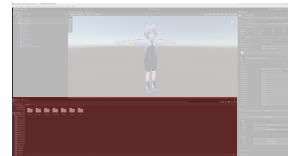
HDDやSSD上にある、Unityプロジェクトの全てのファイルにアクセスできる場所

- 外部からインポートしてきたアバターや衣装などのデータが格納される
- PrefabやSceneファイルなど、内部で生成されるデータもある



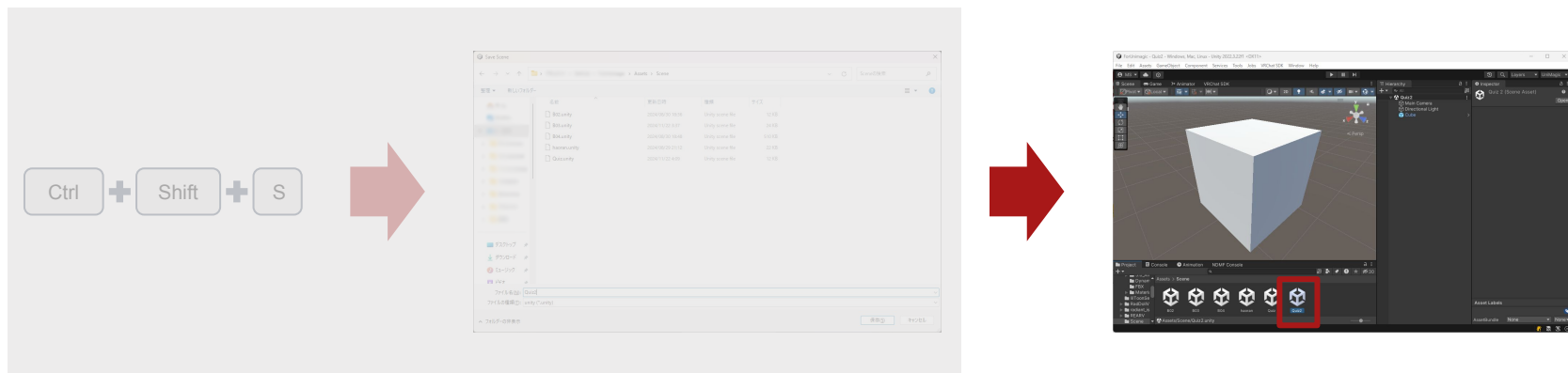
Projectウィンドウ

■ Projectウィンドウ



HDDやSSD上にある、Unityプロジェクトの全てのファイルにアクセスできる場所

- 外部からインポートしてきたアバターや衣装などのデータが格納される
- PrefabやSceneファイルなど、内部で生成されるデータもある





Scene(ファイル)



Scene(ファイル)

- Hierarchy上のGameObjectをはじめとした
Scene(ウィンドウ)全体のデータを**ファイルとして保存**したもの

Scene(ファイル)

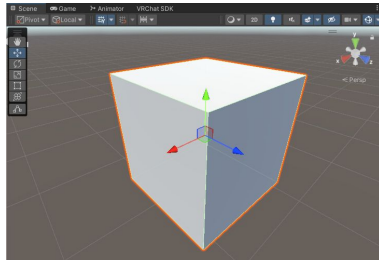
Scene(ファイル)

- Hierarchy上のGameObjectをはじめとしたScene(ウィンドウ)全体のデータを**ファイル**として**保存**したもの
- ゲーム開発においては「1つの**ステージ**」単位で作られることが多い



Scene vs Scene

109



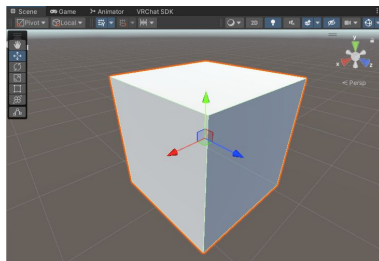
VS



Scene vs Scene

110

本講義では、以下のように明確に区別します。



Scene**ウィンドウ**

VS



Scene**ファイル**

コラム： Sceneファイルを分けよう！

アバター付属の Sceneファイルで作業してませんか？

コラム： Sceneファイルを分けよう！

アバター付属の Sceneファイルで作業してませんか？

なにかの拍子で作業内容が消えてしまうかも...？



次回授業で取り扱う「マテリアル」も同様に、アバター付属のファイルから分けて作業したほうが安全ですね。

コラム： Sceneファイルを分けよう！

アバター付属の Sceneファイルで作業してませんか？

なにかの拍子で作業内容が消えてしまうかも...？

- 最新版のアバターデータ(UnityPackageファイル)を反映したときなど



次回授業で取り扱う「マテリアル」も同様に、アバター付属のファイルから分けて作業したほうが安全ですね。



コラム：Sceneファイルを分けよう！

114

アバター付属の Sceneファイルで作業してませんか？

なにかの拍子で作業内容が消えてしまうかも...？

- ・ 最新版のアバターデータ(UnityPackageファイル)を反映したときなど
普段の改変においても、**バックアップ感覚** でこまめに
「名前をつけて保存」をしておくと安全です。



次回授業で取り扱う「マテリアル」も同様に、アバター付属のファイルから分けて作業したほうが安全ですね。

コラム：Sceneファイルを分けよう！

アバター付属の Sceneファイルで作業してませんか？

なにかの拍子で作業内容が消えてしまうかも...？

- ・ 最新版のアバターデータ(UnityPackageファイル)を反映したときなど
普段の改変においても、**バックアップ感覚** でこまめに
「名前をつけて保存」をしておくと安全です。



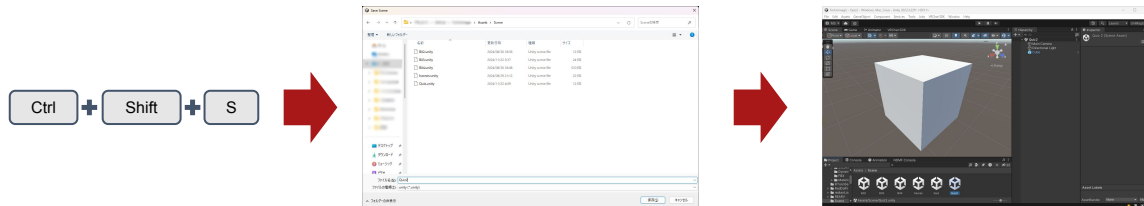
次回授業で取り扱う「マテリアル」も同様に、アバター付属のファイルから分けて作業したほうが安全ですね。

コラム: Sceneファイルを分けよう！

アバター付属の Sceneファイルで作業してませんか？

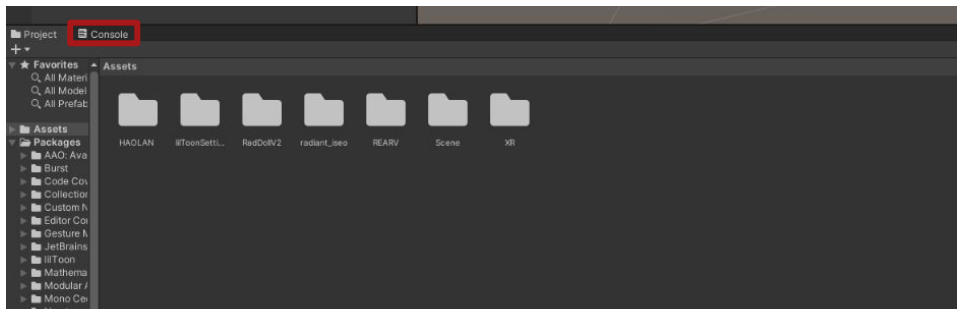
なにかの拍子で作業内容が消えてしまうかも...？

- 最新版のアバターデータ(UnityPackageファイル)を反映したときなど
普段の改変においても、**バックアップ感覚**でこまめに
「名前をつけて保存」をしておくと安全です。

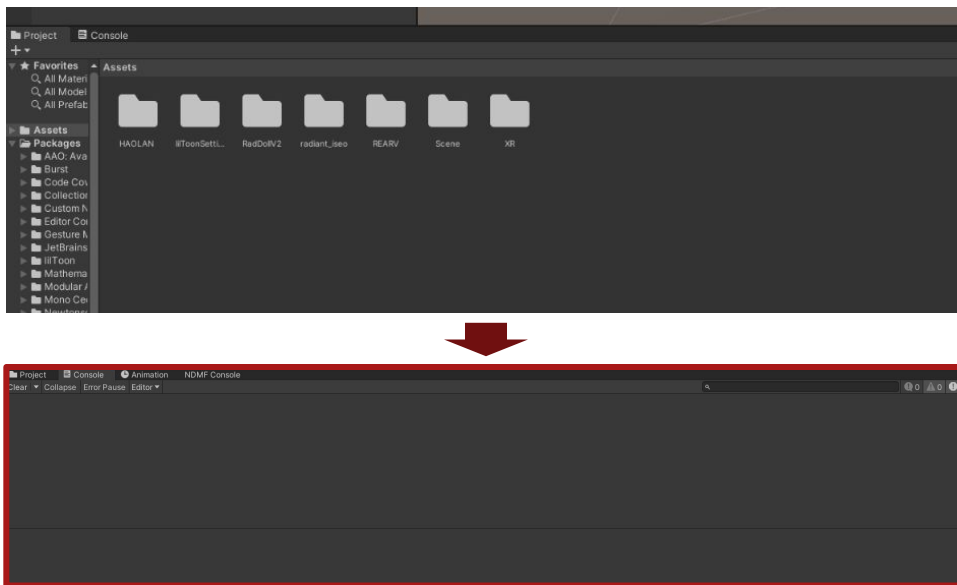


次回授業で取り扱う「マテリアル」も同様に、アバター付属のファイルから分けて作業したほうが安全ですね。

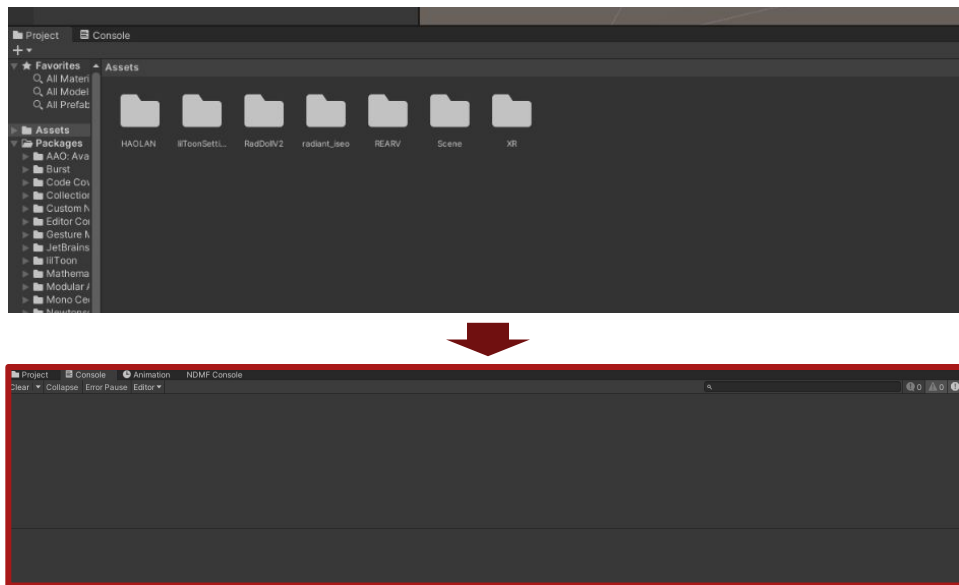
Projectウィンドウの隣にあるConsoleタブ。



Projectウィンドウの隣にあるConsoleタブ。
これを押すと出てくるのが**Consoleウィンドウ**



Projectウィンドウの隣にあるConsoleタブ。
これを押すと出てくるのが**Consoleウィンドウ**





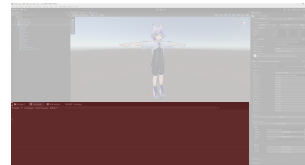
■ Consoleウィンドウ



ゲーム開発においては、主に**動作確認**や不具合(バグ)の検証などで使われる
Gameウィンドウの**見た目だけでは分からない** 内部的な情報を見れる



■ Consoleウィンドウ



ゲーム開発においては、主に**動作確認**や不具合(バグ)の検証などで使われる
Gameウィンドウの見た目だけでは分からない 内部的な情報を見れる



右に向かって歩行中！

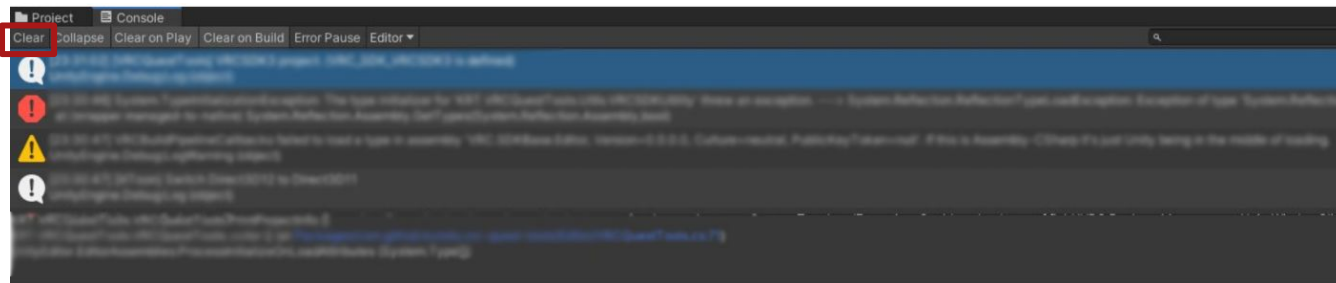


進む速さはxxxだよ！

アバター改変においては普段は使われないウィンドウですが、
再生やアップロードが出来なくなったら まずはここを見てください！

簡単な使い方

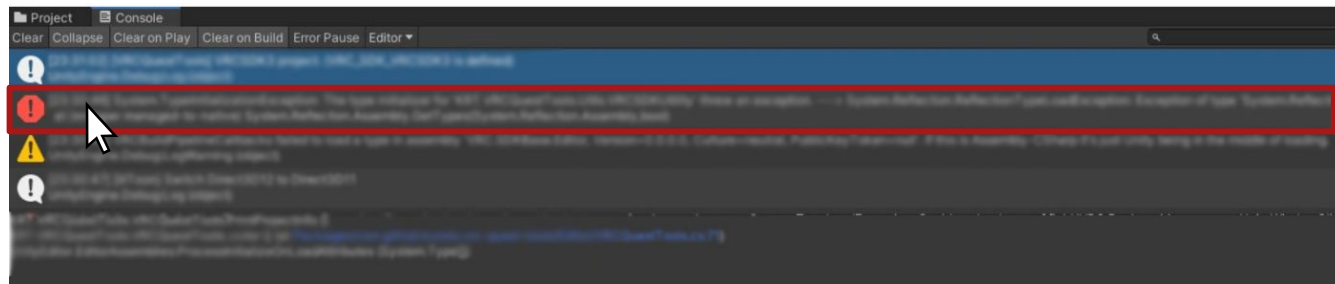
①左上の「Clear」ボタンを押す



簡単な使い方

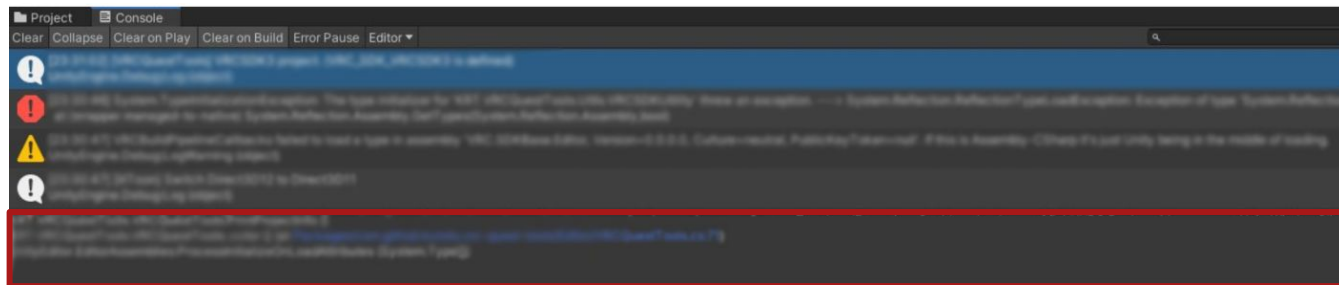
②コンソールに  が残っている場合、それをクリック

※Clearですべての  が消えた場合、もう一度再生・アップロードすれば動くかもしれません。



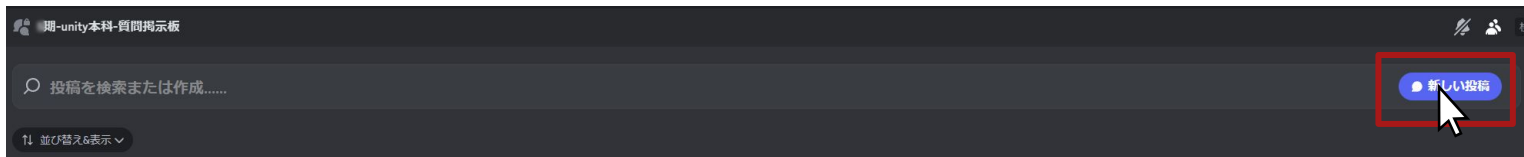
簡単な使い方

③下に出てきた文章をコピー



簡単な使い方

④UniMagicの質問掲示板にて先程の文章を貼り、先生に相談しましょう！



このとき、本文中に「@サポートセンター」を付けると回答してもらいやすくなります。

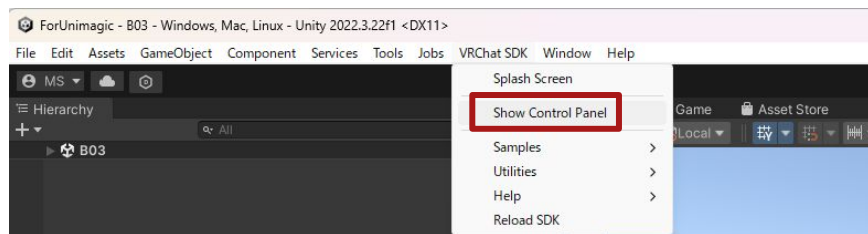
お疲れ様でした！

126



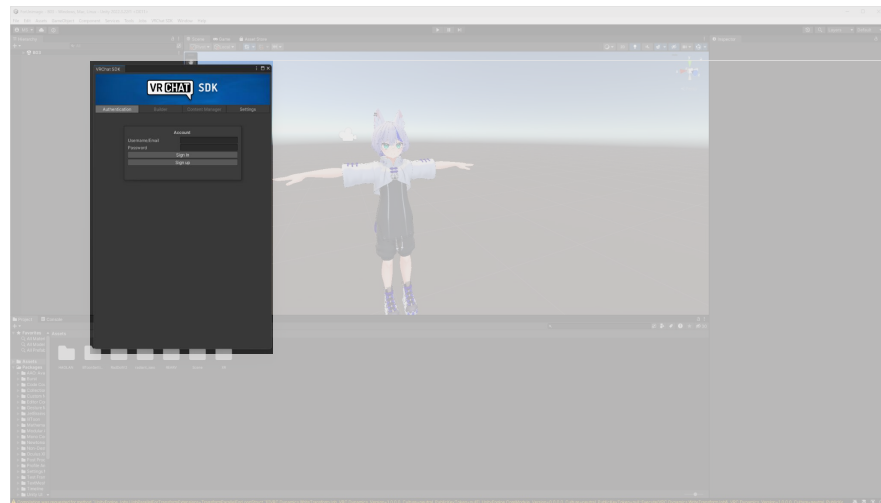
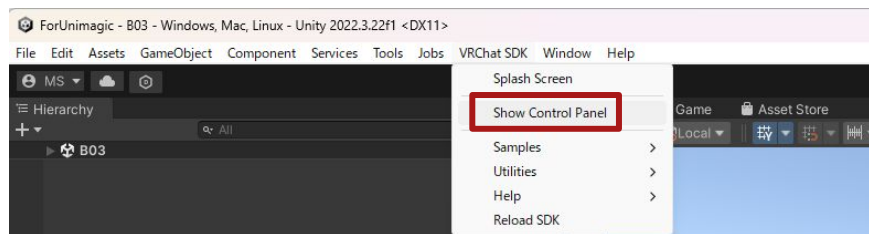
最後にもう一つ ...

127



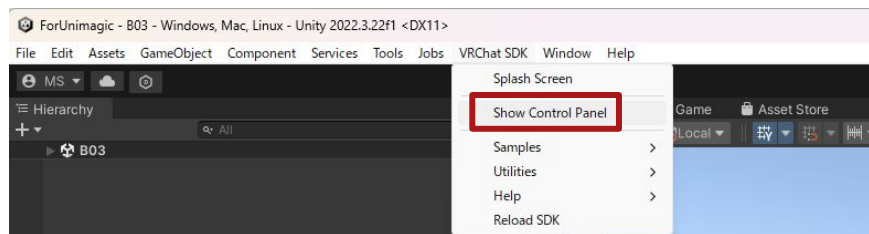
最後にもう一つ ...

128



最後にもう一つ ...

129

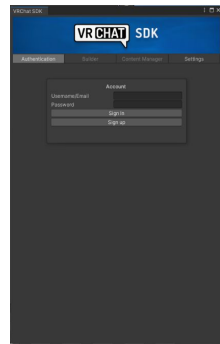


Show Control Panel押すと
出てくるやつ



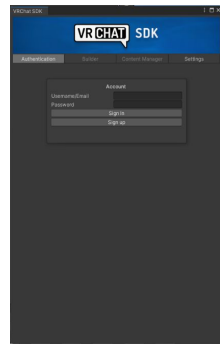
Illustration By: ンバヂ / <https://x.com/nbaji9>

VRChat SDK



VRChat SDK

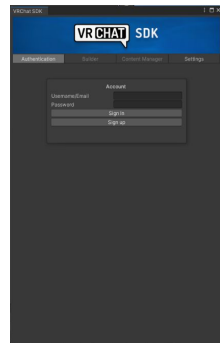
アバターをアップロードするためのウィンドウ



VRChat SDK

アバターをアップロードするためのウィンドウ

VCCを使うと必ず導入される、
「VRCSDK」というパッケージによって提供される機能※の一つ

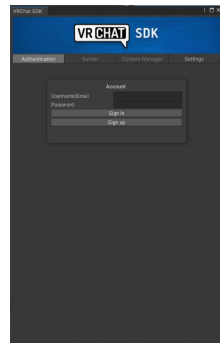


※VRCSDKのその他の機能として、VRC専用Componentの「VRC Avatar Descriptor」「VRC Phys Bone」などがあります。
こちらも詳しくは次回以降の授業にて取り扱います。

VRChat SDK

アバターをアップロードするためのウィンドウ

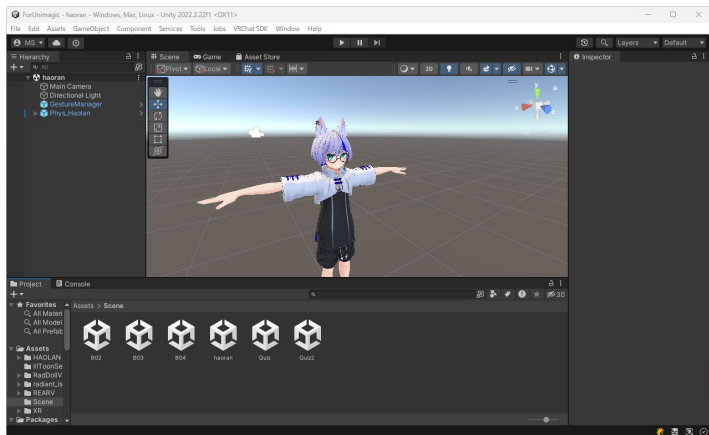
VCCを使うと必ず導入される、
「VRCSDK」というパッケージによって提供される機能※の一つ



これ自体はUnity標準機能ではなく、**VRChat社によって提供**されているもの。
詳しい使い方は基盤講義の4限目にて取り扱います！

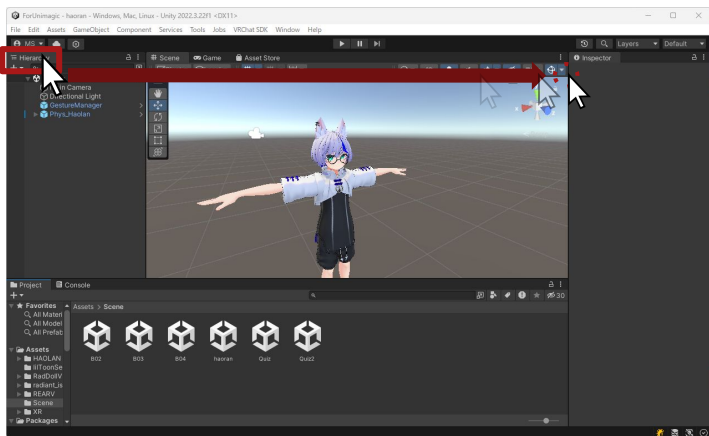
おわりに

ウィンドウのレイアウトは自由に**変えられます**！

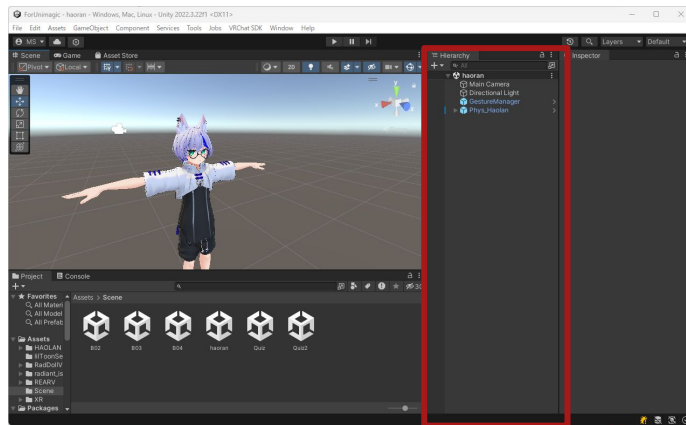
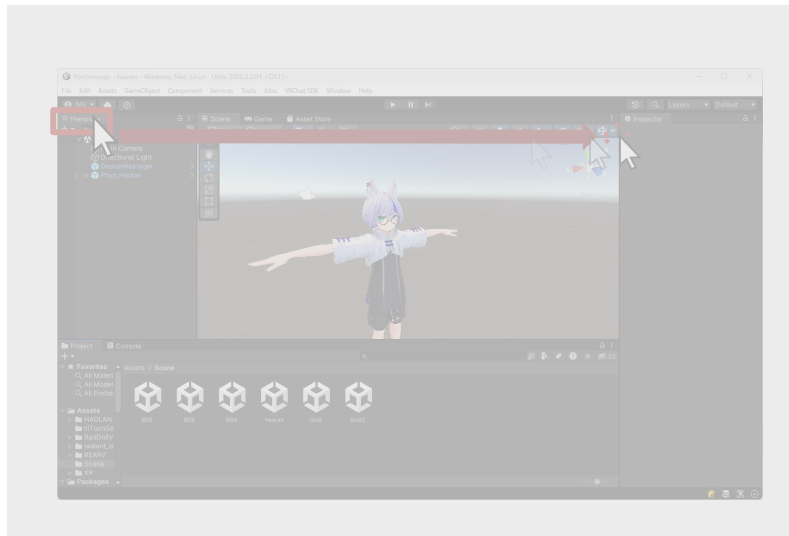


おわりに

ウィンドウのレイアウトは自由に**変えられます**！

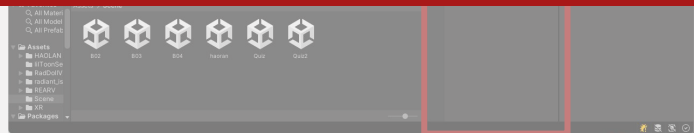
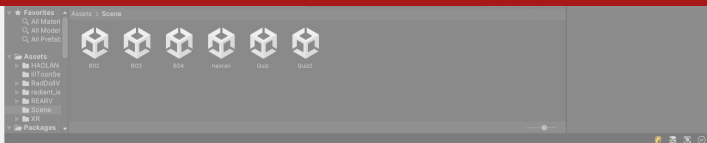


ウィンドウのレイアウトは自由に**変えられます**！



ウィンドウのレイアウトは自由に**変えられます**！

**レイアウトをカスタマイズして、
キミだけの最強の Unity をつくろう！**



座学

前回の復習

今回のゴールと目標

Unityの仕組みを知ろう①
Unityプロジェクト管理

Unityの仕組みを知ろう②
Unity画面構成

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

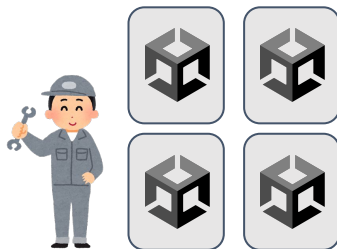
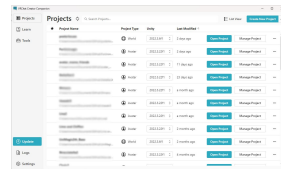


今日のまとめ

139

VCC (VRChat Creator Companion)

- 意識するなら「アバター改変ユーザの**必携ツール**」
- アバターやワールド向けの**Unityプロジェクト**を管理するためのツール
- VCCの役割は主に以下の**3つ**



プロジェクト管理



パッケージ管理

特に重要！



バックアップ機能



Unityの画面構成



ウィンドウの名称

- **Hierarchy**
- **Scene** (ウィンドウ)
- **Game**
- **Inspector**
- **Project**
- **Console**
- **VRChatSDK**

Unityの基本用語

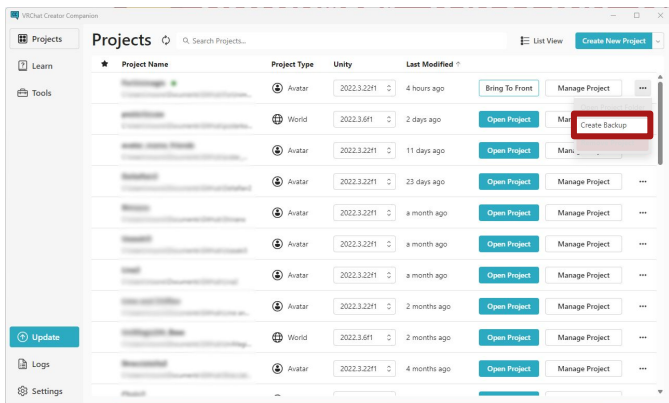
- **GameObject**
- **Prefab**
- **Gizmo**
- **Component**
- **Scene** (ファイル)



今日のまとめ

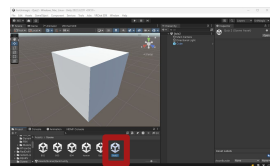
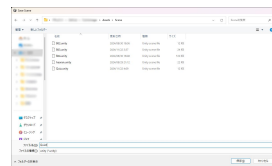
141

アバター変更の事故を(少しでも)防ぐ方法



プロジェクトのバックアップ

Ctrl + Shift + S



シーンを分けて保存

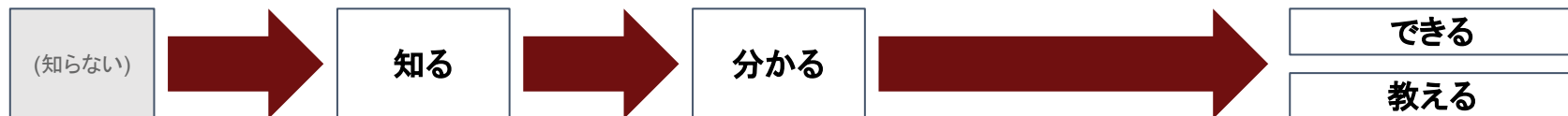
“魔法”のことはじめ

魔術学舎United 基盤系1限目

座学	前回の復習	今回のゴールと目標
	Unityの仕組みを知ろう① Unityプロジェクト管理	Unityの仕組みを知ろう② Unity画面構成
	今日のまとめ	
	実践課題	
実践	ワーク	
ワーク	補足資料	

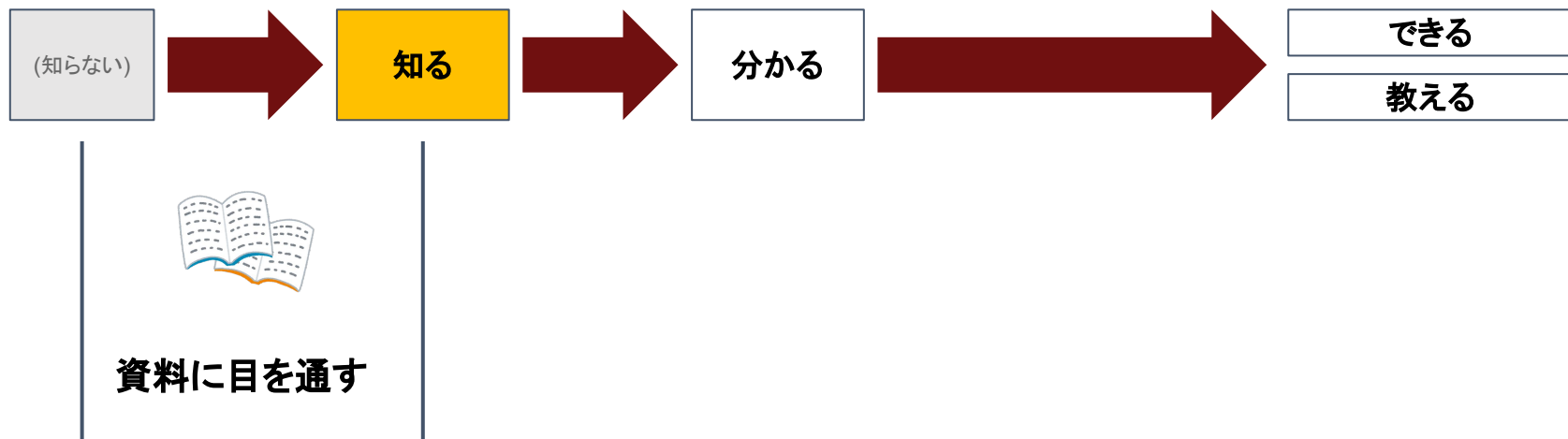
ねらい

短期間で効率よく物事を学ぶためには、
「学びの4つのステップ」を踏むことが重要とされています！



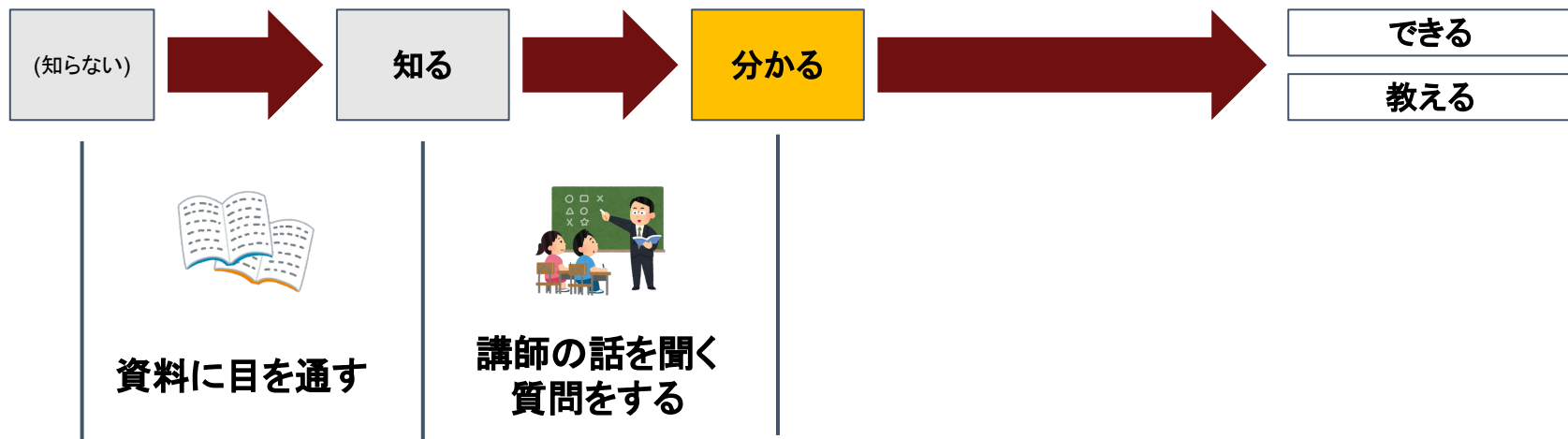
ねらい

短期間で効率よく物事を学ぶためには、
「学びの4つのステップ」を踏むことが重要とされています！



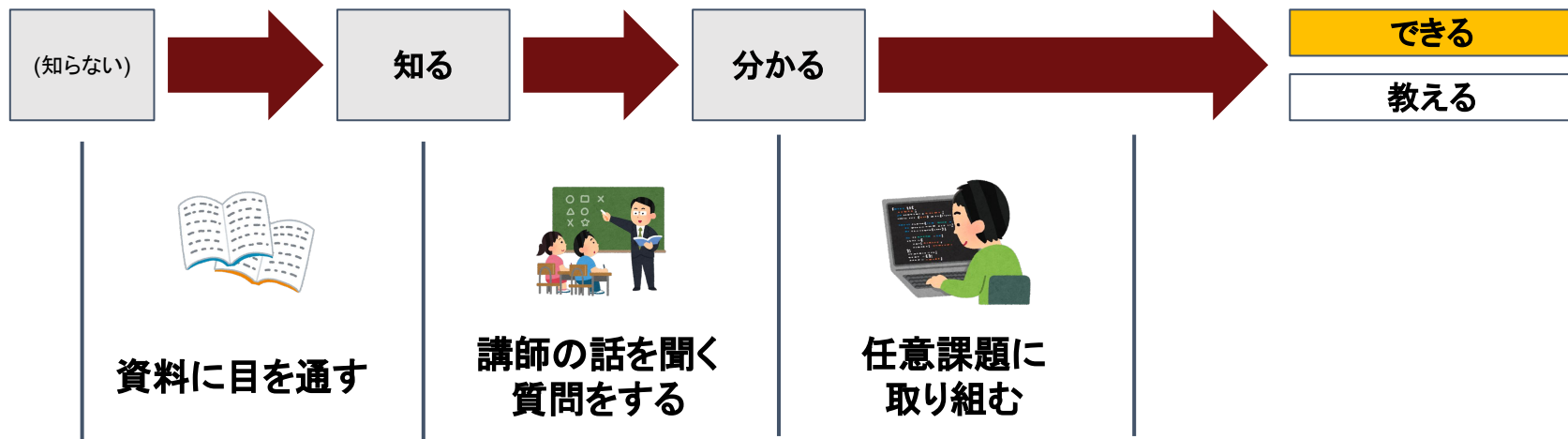
ねらい

短期間で効率よく物事を学ぶためには、
「学びの4つのステップ」を踏むことが重要とされています！



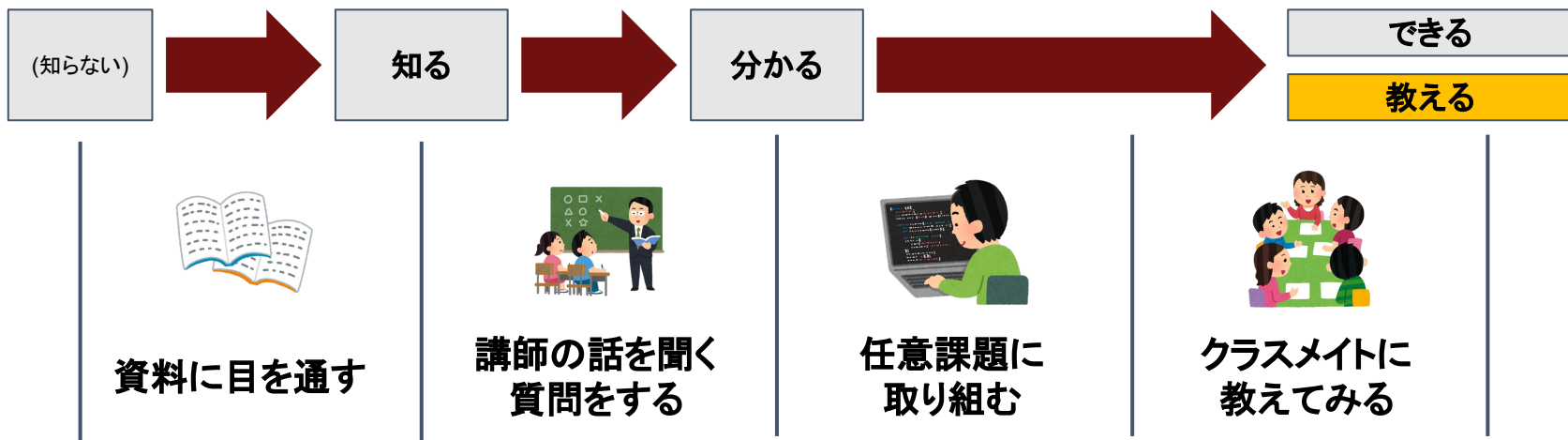
ねらい

短期間で効率よく物事を学ぶためには、
「学びの4つのステップ」を踏むことが重要とされています！



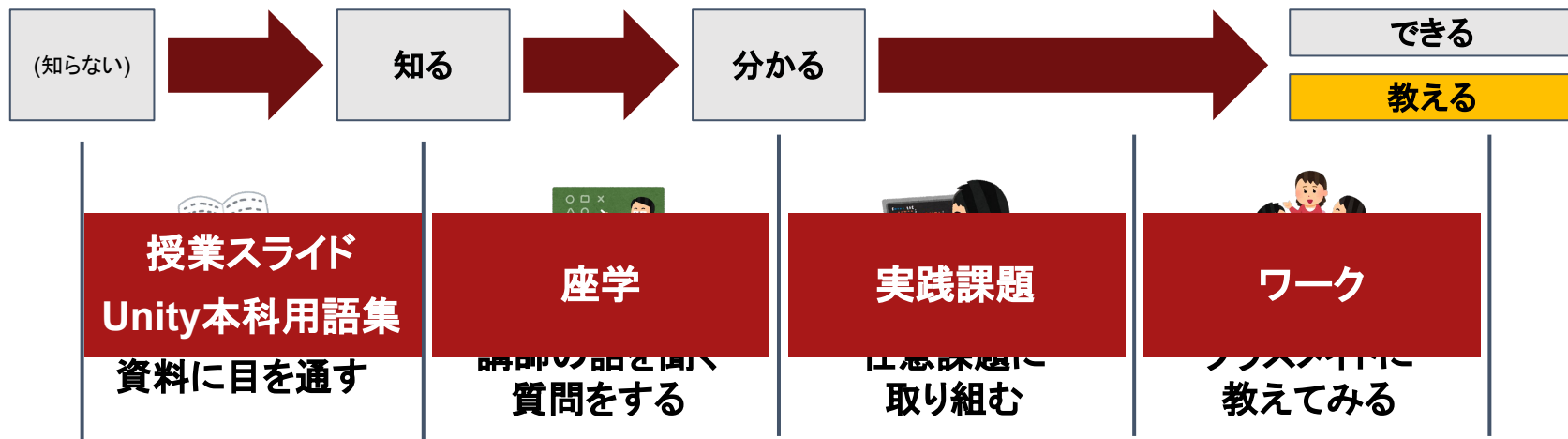
ねらい

短期間で効率よく物事を学ぶためには、
「学びの4つのステップ」を踏むことが重要とされています！



ねらい

短期間で効率よく物事を学ぶためには、
「学びの4つのステップ」を踏むことが重要とされています！



実践課題について

重要：実践課題は完全に任意です！

課題の着手および提出は必須ではありません。

講義ごとによって出題ジャンルは変わりますが、以下のようなものがあります。

- 穴埋め編
 - 授業スライドの穴埋めをしてみましょう。
 - 暗記が目的ではなく、「**どのあたりにどんな情報が載っていたか？**」をなんとなくでも把握していることが大切です！
- 実践編 - 指示された手順に従い、実際にUnityを触りましょう！
- 記述編 - 概念や仕組みの「なぜ？」を理解しましょう！

穴埋め編

151



- GameObjectとは、Unityで作られたゲームに登場する
[] 表現するための基本概念。
- Prefabとは、複数のGameObjectの情報が1つにまとめられた
[] 可能な [] のようなもの。
- Componentは、GameObjectに対して見た目や重力、当たり判定等の
[] を付与するためのもの。

- ① Unityで今開いているSceneを、
「名前を付けて保存」してみましょう。
- ② ウィンドウ配置を自分流にカスタマイズしましょう。
-  ③ ②の配置はレイアウトとして保存することができ、
複数のレイアウトを記憶させたり
他のプロジェクトで呼び出したりできます。
やり方を調べてレイアウトを保存しましょう。

ヒント: 「Unity レイアウト 保存」で検索

座学	前回の復習	今回のゴールと目標
	Unityの仕組みを知ろう① Unityプロジェクト管理	Unityの仕組みを知ろう② Unity画面構成
	今日のまとめ	
	実践課題	
実践		
ワーク	ワーク	
補足資料		

今日のワーク

- 2人1組になって、「今日学んだこと」について**教えあって**みましょう
 - 今日の授業内容を短くまとめると？
 - 今日、初めて知ったこと
 - 面白かったこと、ためになったこと などなど...
- 話し手のコツは「相手が分かりやすいように**言語化**すること」
- 聞き手のコツは「こまめに相槌や言葉で**反応を返す**こと」
- 時間は**5分**(標準)です！



“魔法”のことはじめ

魔術学舎United 基盤系1限目

座学	前回の復習	今回のゴールと目標
	Unityの仕組みを知ろう① Unityプロジェクト管理	Unityの仕組みを知ろう② Unity画面構成
	今日のまとめ	
	実践課題	
実践	ワーク	
ワーク	補足資料	

コラム：Unity本科用語集を活用しよう！

「次回に出てくるキーワードを**予習**しておきたい...」

「今日出てきた用語の意味をしっかりと**復習**しておきたい...」

そんなあなたに「[グリントモア\(Unity本科用語集\)](#)」！

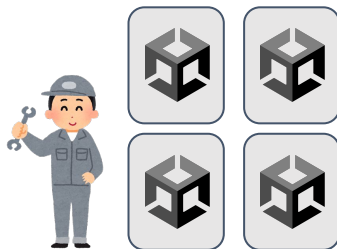
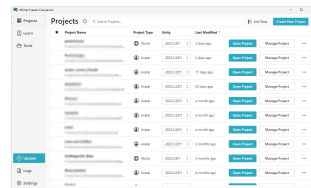
ぜひ、活用してみましょう！



今回の授業の内容は、[2回目「魔法のことはじめ」](#)にて！

VCC(ぶいしーしー, VRChat Creator Companion)

- 意識するなら「アバター改変ユーザの**必携**(companion)**ツール**※」
- (主にVRCにおけるアバターやワールド向けの**プロジェクト管理**をするためのツール
- VCCの役割は主に以下の**3つ**



プロジェクト管理



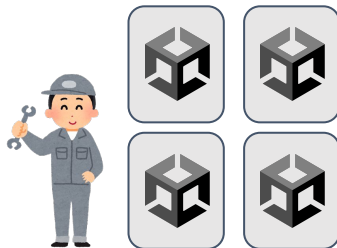
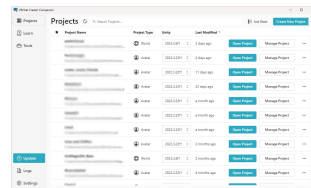
パッケージ管理



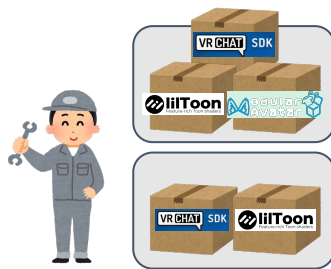
バックアップ機能

VCC(ぶいしーしー, VRChat Creator Companion)

- 意識するなら「アバター改変ユーザの**必携**(companion)**ツール**※」
- (主にVRCにおけるアバターやワールド向けの**プロジェクト管理**をするためのツール
- VCCの役割は主に以下の**3つ**



プロジェクト管理



パッケージ管理

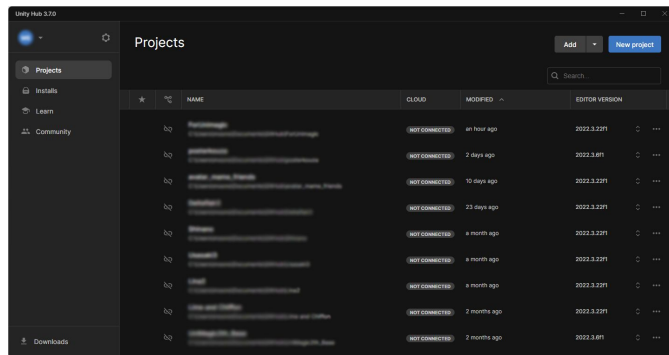


バックアップ機能

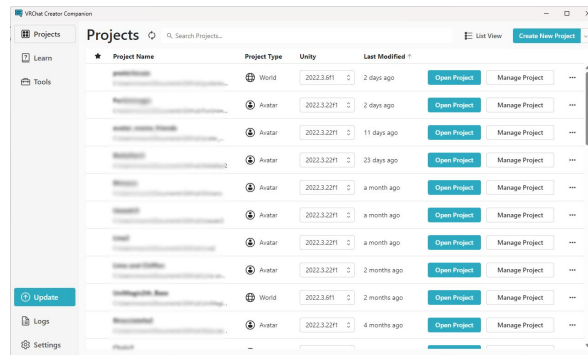
VCCの役割: プロジェクト管理

161

- Unity標準の「Unity Hub」を**VRC向けに特化**したようなイメージ
- 複数のUnityプロジェクトを一覧で見ることができるのは同じ
- そのプロジェクトが**アバター**か**ワールド**かを一目で見分けたりできる



Unity Hubの画面(参考)

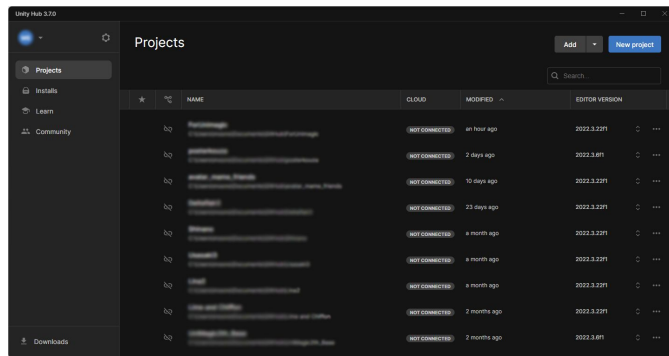


VCCの画面

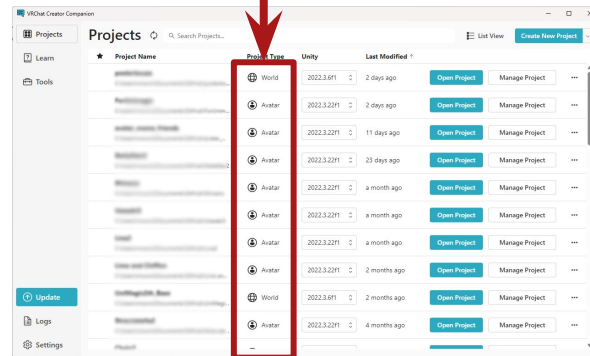
VCCの役割: プロジェクト管理

162

- Unity標準の「Unity Hub」を**VRC向けに特化**したようなイメージ
- 複数のUnityプロジェクトを一覧で見ることができるのは同じ
- そのプロジェクトがアバターかワールドかを**一目で見分けたり**できる



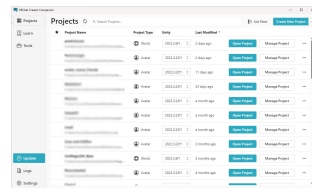
Unity Hubの画面(参考)



VCCの画面

VCC(ぶいしーしー, VRChat Creator Companion)

- 意識するなら「アバター改変ユーザの**必携**(companion)**ツール**※」
- (主にVRCにおけるアバターやワールド向けの**プロジェクト管理**をするためのツール
- VCCの役割は主に以下の**3つ**



パッケージ (package: 小包,箱などの意味)

- VRCSDK※, lilToonなどの**ツール**を
箱に入れたものとして扱うための概念・考え方
- VRChat独自の概念ではなく、プログラマーに広く認知されているもの
- VCCにとっては**中身を気にせずに** 全てを「箱」として
同一に扱えるので嬉しい



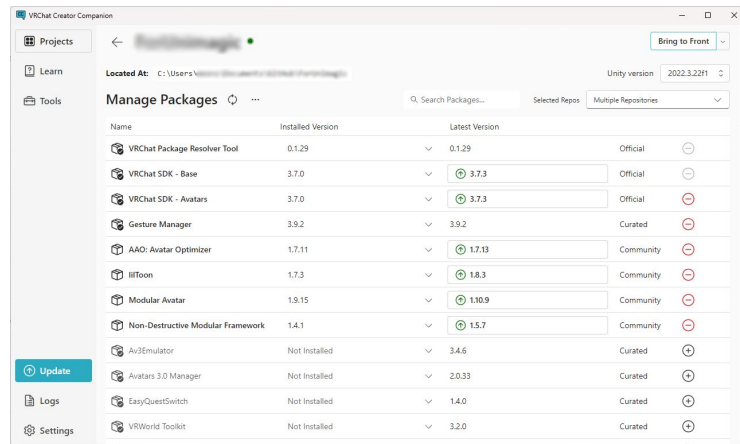
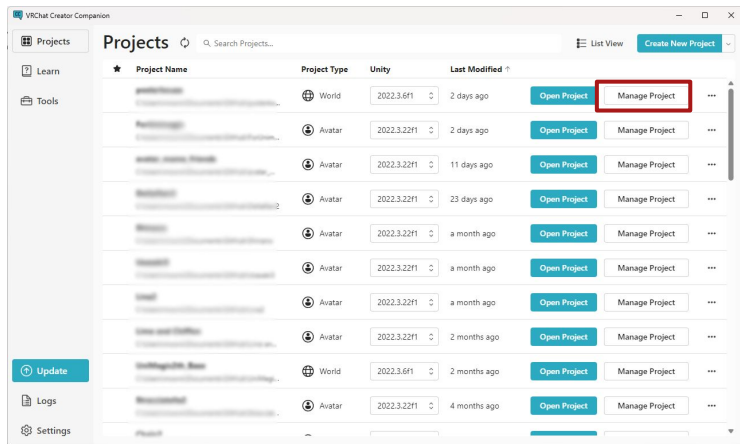
※VRCSDK: VRChat SDK(SDK: Software Development Kit, ソフトウェア開発キット)のこと。

ここではアバター改変やワールド制作のために必要な「データー式」というような感じ

VCCの役割: パッケージ管理

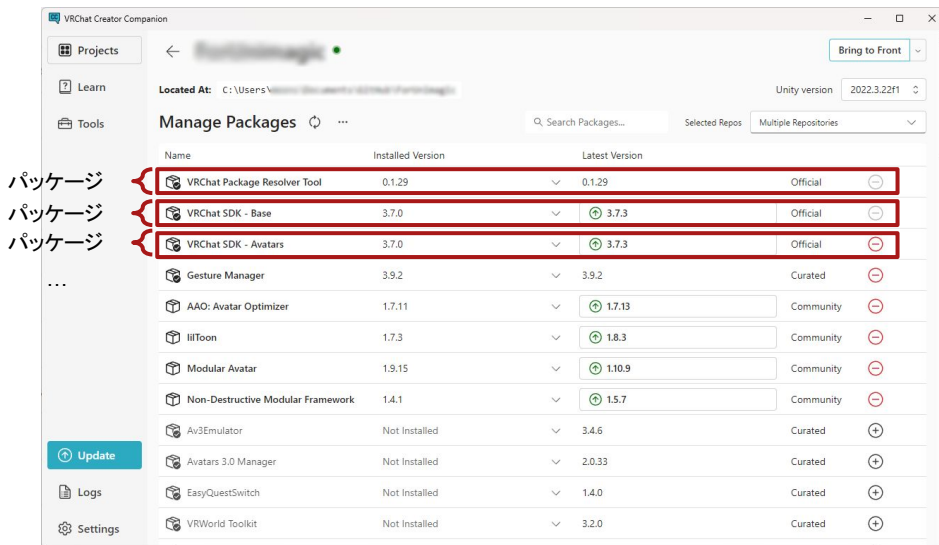
165

- パッケージ管理画面は「**Manage Project**」ボタンから入れる



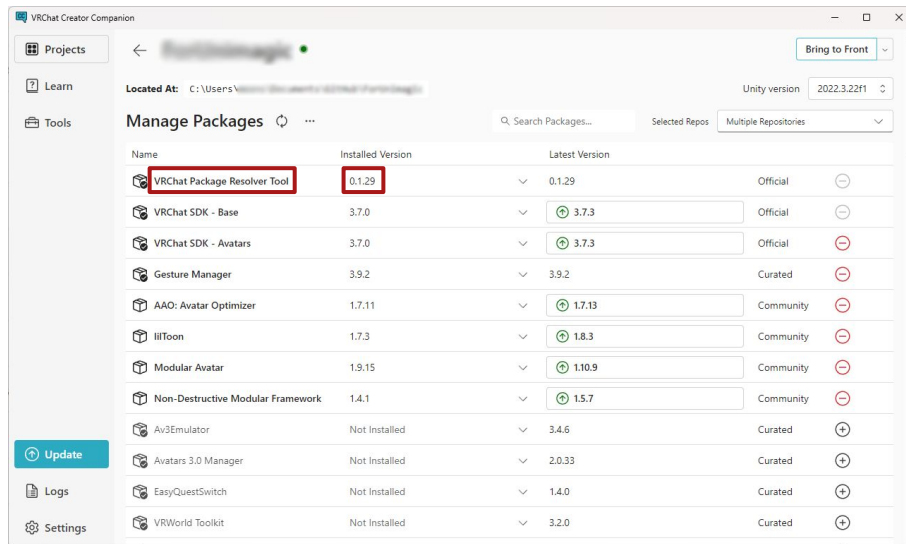
画面の見方

1項目で1つの「パッケージ」を表してる



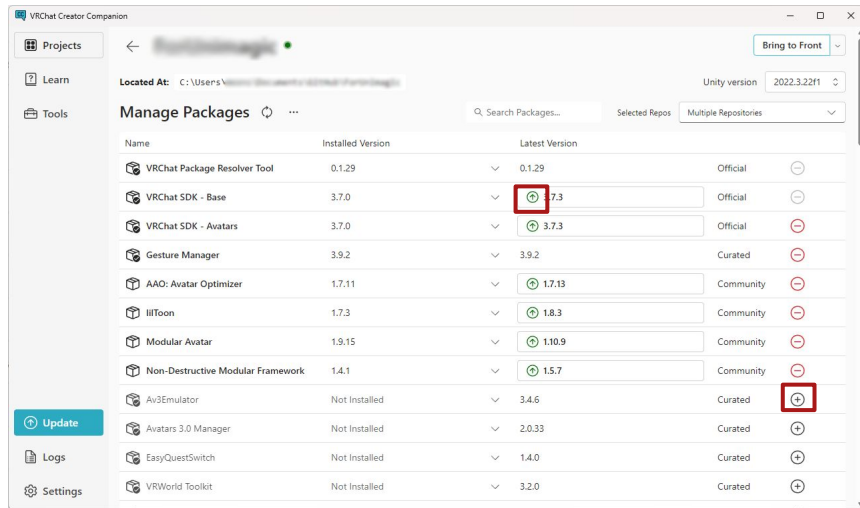
画面の見方

パッケージごとに「**パッケージの名前**」と「**使用するバージョン**(版数)」がある



主な使い方※

- 入れたいパッケージは「**+**ボタン」を押してインストールする
- 最新にしたいパッケージは「**↑**ボタン」を押してアップデートする



※パッケージ管理における他の主要機能としてVPMリポジトリを管理するための機能があります。
詳しい使い方は[Modular Avatarの公式ドキュメント](#)等各種ツール作者によるガイドに従ってください。

★バックアップの復元方法

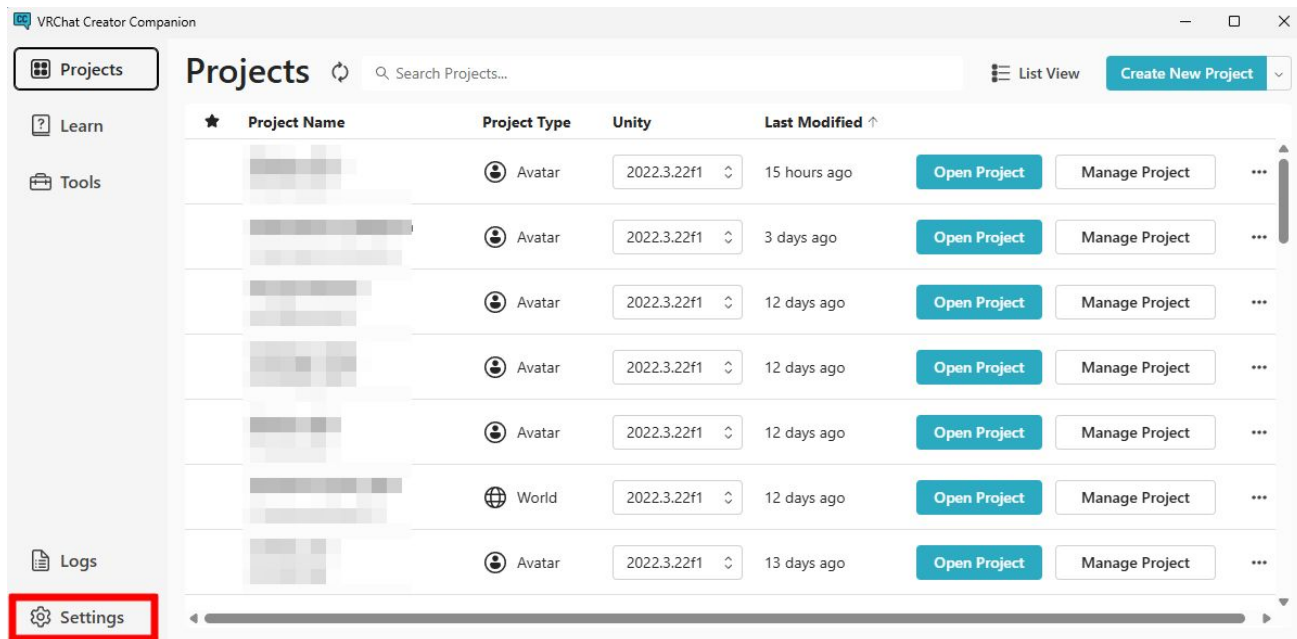
※バックアップ作成済みの状態を想定して書きます

【流れ】

- ・ バックアップが保存されているフォルダを確認する
- ・ バックアップのzipを解凍する
- ・ 解凍したフォルダをVCCのProjectに追加する

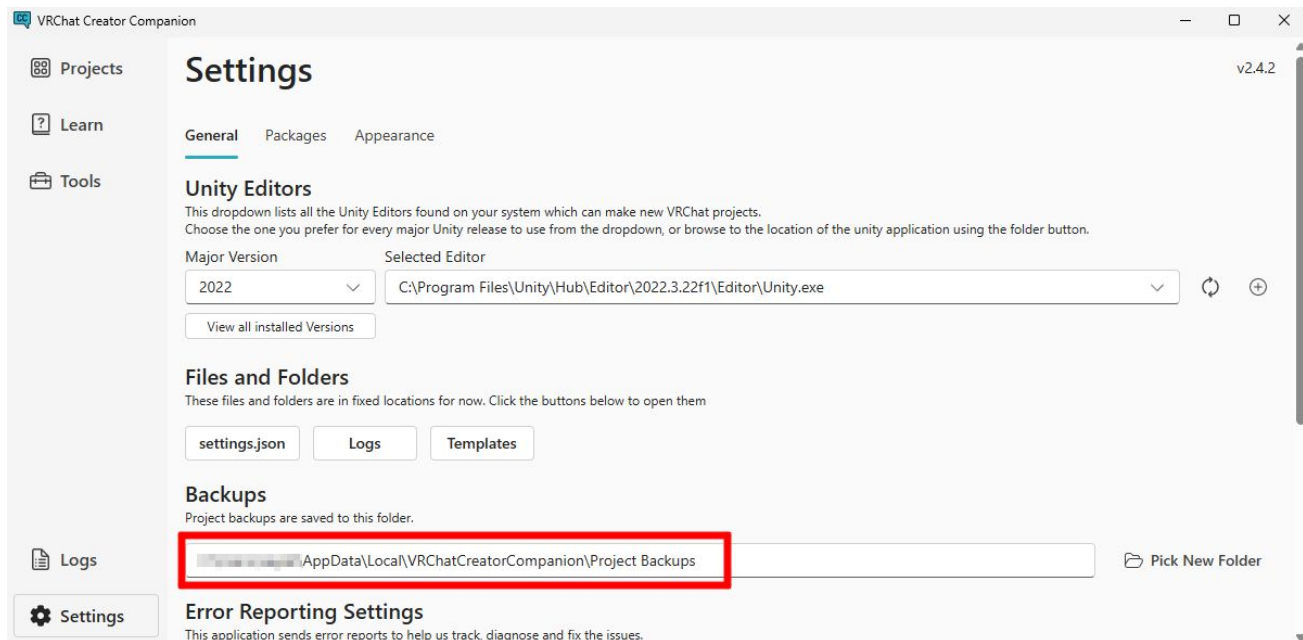
★バックアップの復元方法

1: VCCのProject一覧画面の左下の「Settings」をクリック



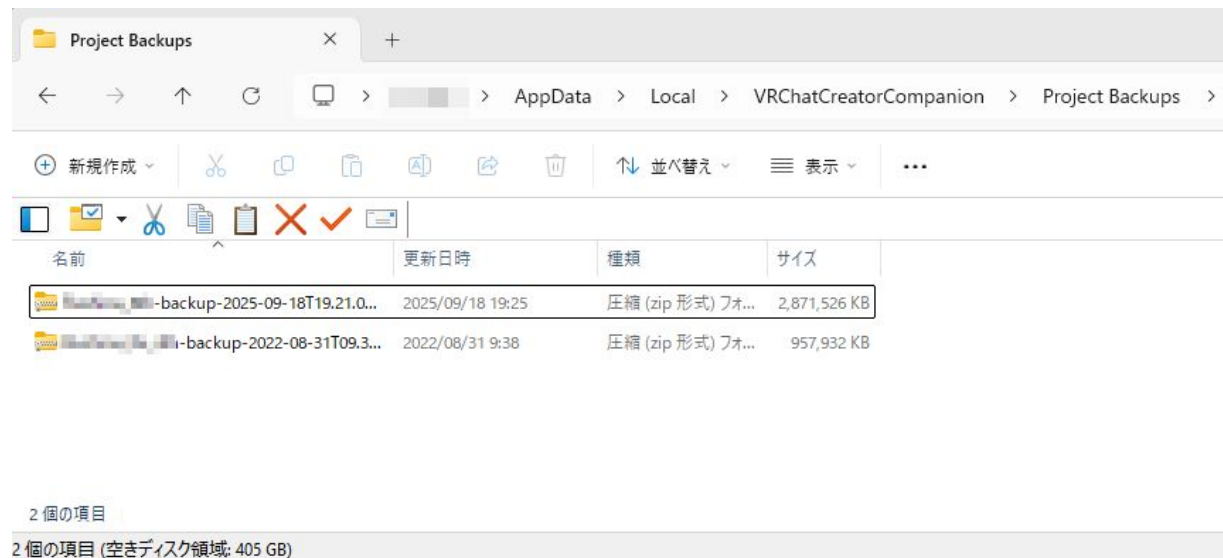
★バックアップの復元方法

2: Settings画面でバックアップファイルの保存先のアドレスをコピーする



★バックアップの復元方法

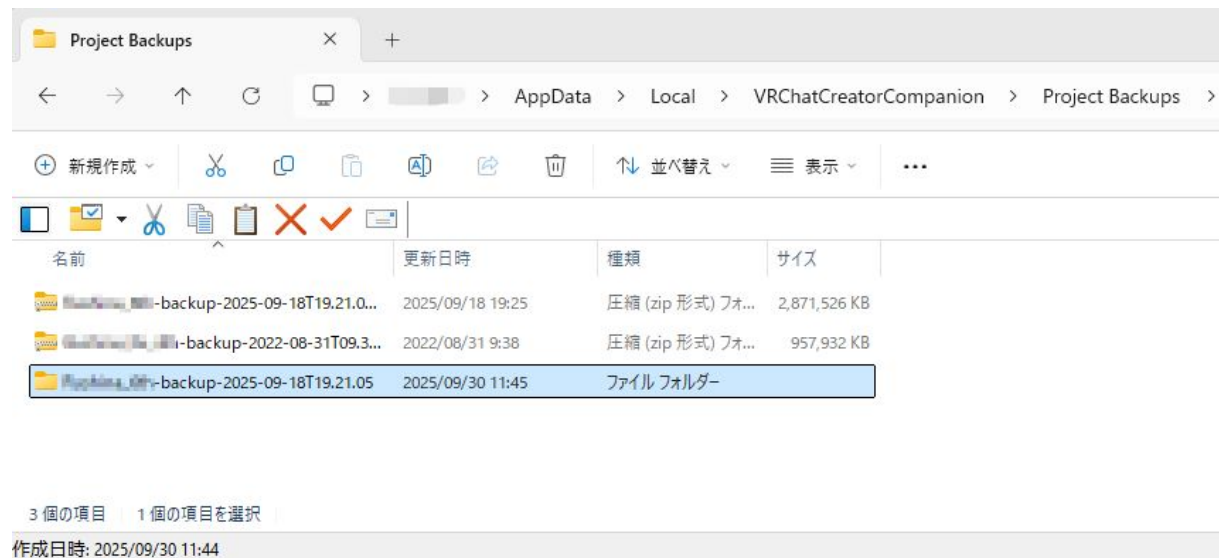
3: コピーしたアドレスをエクスプローラー等のアドレス欄に入力して
バックアップが格納されたフォルダを表示する



VCCの役割: バックアップ

★バックアップの復元方法

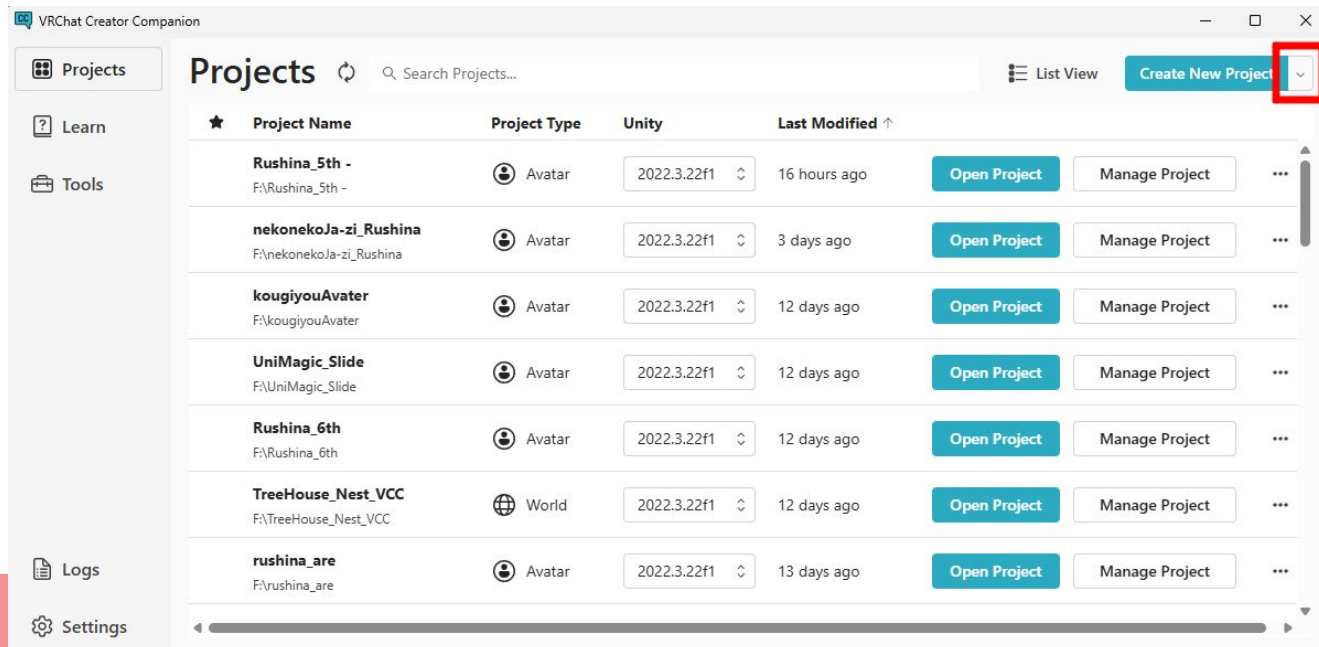
4: バックアップのZipファイルが入っているので、解凍する



VCCの役割: バックアップ

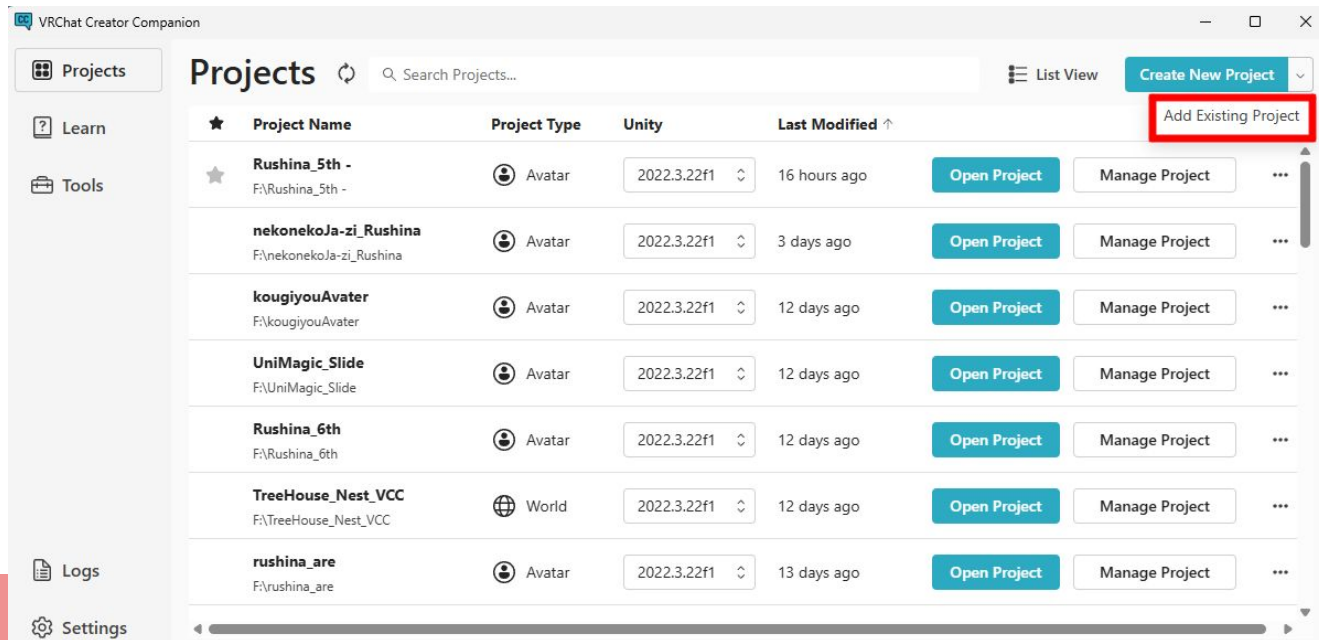
★バックアップの復元方法

5: VCCのProject一覧画面に戻り右上の「Create New Project」
の右の下矢印をクリック



★バックアップの復元方法

6: 出てきた「Add Existing Project」をクリック



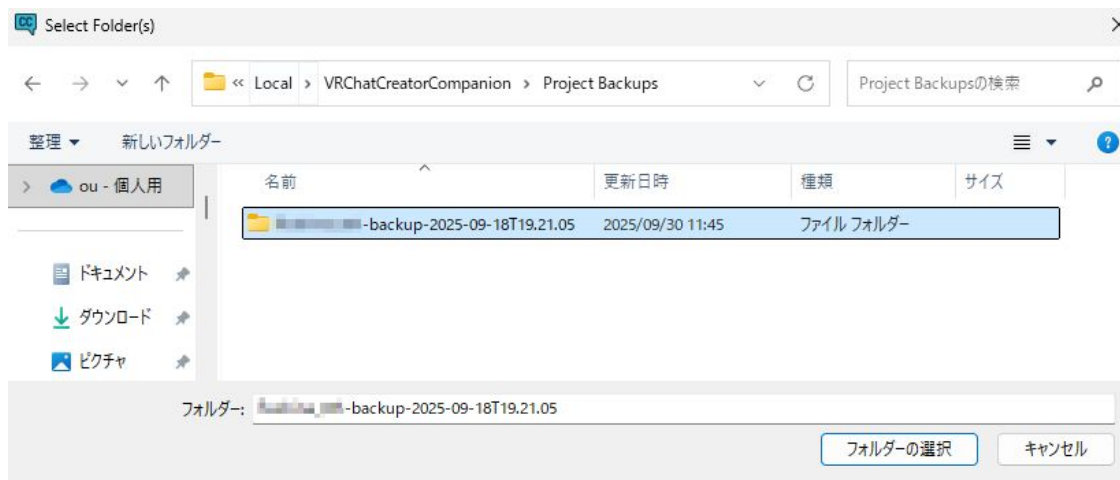
VCCの役割: バックアップ

★バックアップの復元方法

7: 手順3同様にバックアップファイルがあるフォルダにアクセスする

8: 解凍して作成されたフォルダを選択する(ダブルクリックはしない)

9: 右下の「フォルダーの選択」をクリックする



補足: プレハブとは？

 **プレハブ** (Prefab:「予め組み立てられた」のような意味)

- アバター改変でも「衣装違いでも**共通の変更**を加えたい」時に便利

例: 髪型を一括で変更したい！



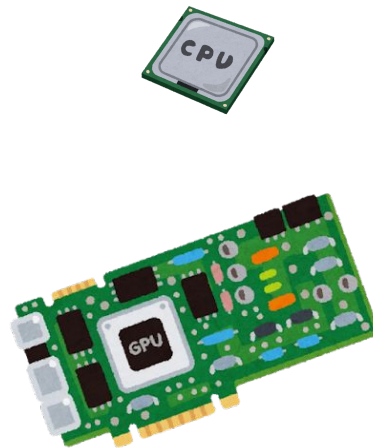
①予めPrefab化しておき、
Prefabから衣装違いを作成

②Prefabの髪型を
変更したいものに変えて保存

③衣装違いは 自動で反映されます。
あとはアップロードするだけ！

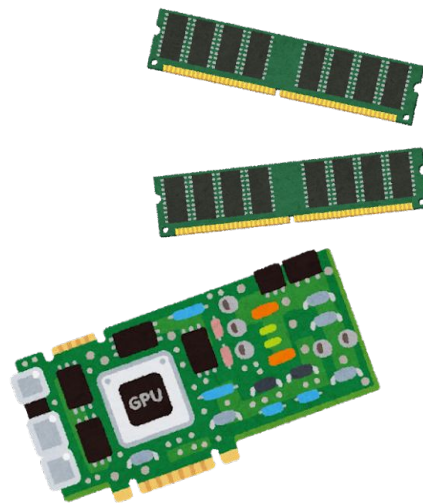
CPU / GPU

- PCの制御や、演算を行う
 - Unityを動かす
 - 画面のどこに何を表示するか決める
 - SteamVRやVRChatを動かす
 - その他、あらゆる処理
- 特に画像の表示に関わるものはGPU、それ以外はCPUで処理される



RAM(メモリ) / VRAM(ビデオメモリ)

- CPUやGPUが処理している途中のデータを、一時的に保存しておくもの
- 特にVRAMはGPU用のデータ保存場所で、VRChatでは多く要求されがち



HDD / SSD

- ・ 大容量のデータを長期間保存しておくもの
 - ・ 例えば、あなたのUnityのデータ
 - ・ 例えば、Steamでダウンロードしたゲーム
- ・ HDDとSSDでは形状も保存方法も違うが、役割は大きく変わらない



“魔法”のことはじめ

魔術学舎United 基盤系1限目